

PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN DENGUE RISK MAP

VINH TRAN & QUAN TRUONG

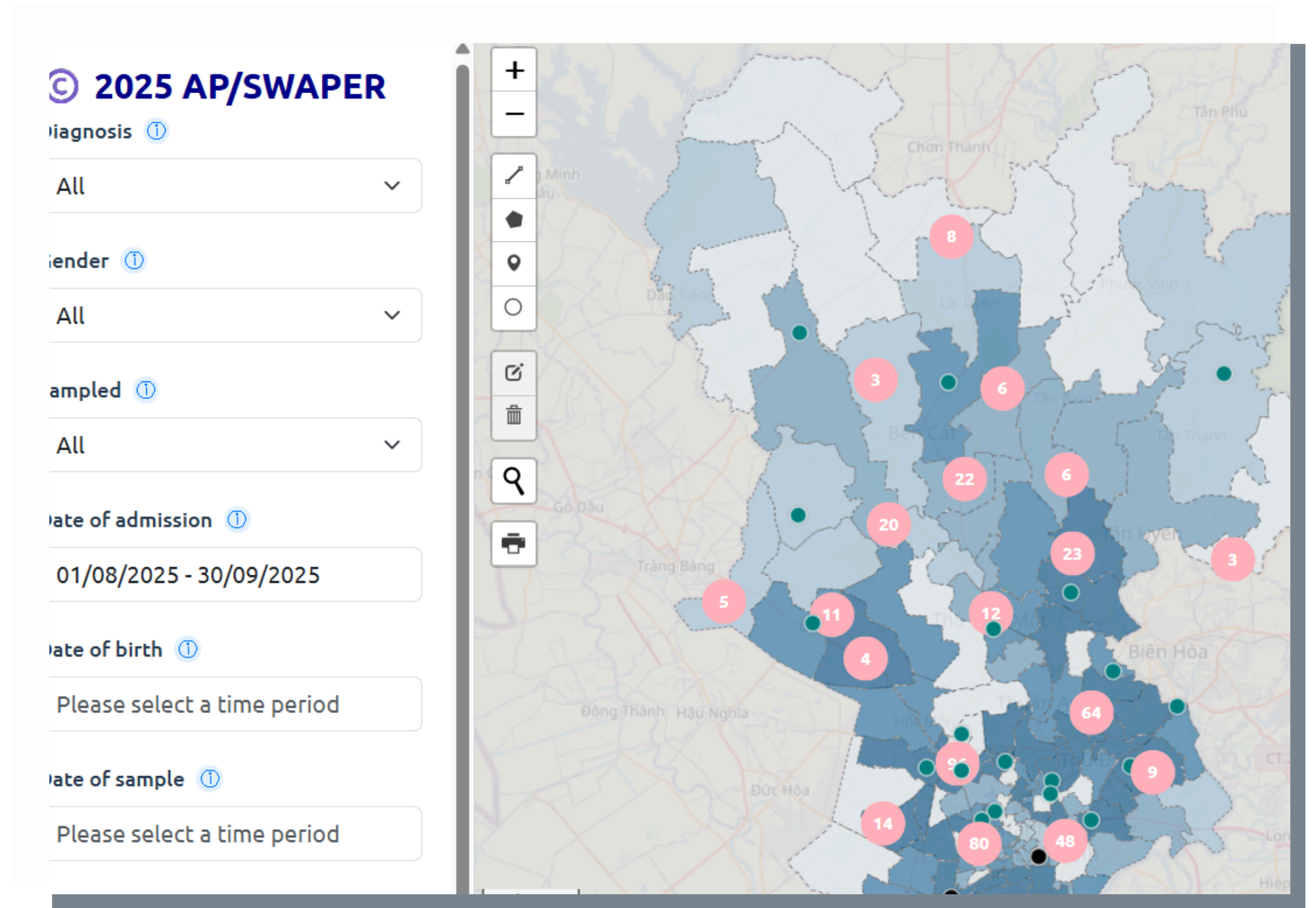
Thành phố Hồ Chí Minh, 7 tháng 11 năm 2025

Mục tiêu

1. Tổng quan về Phân tích không gian

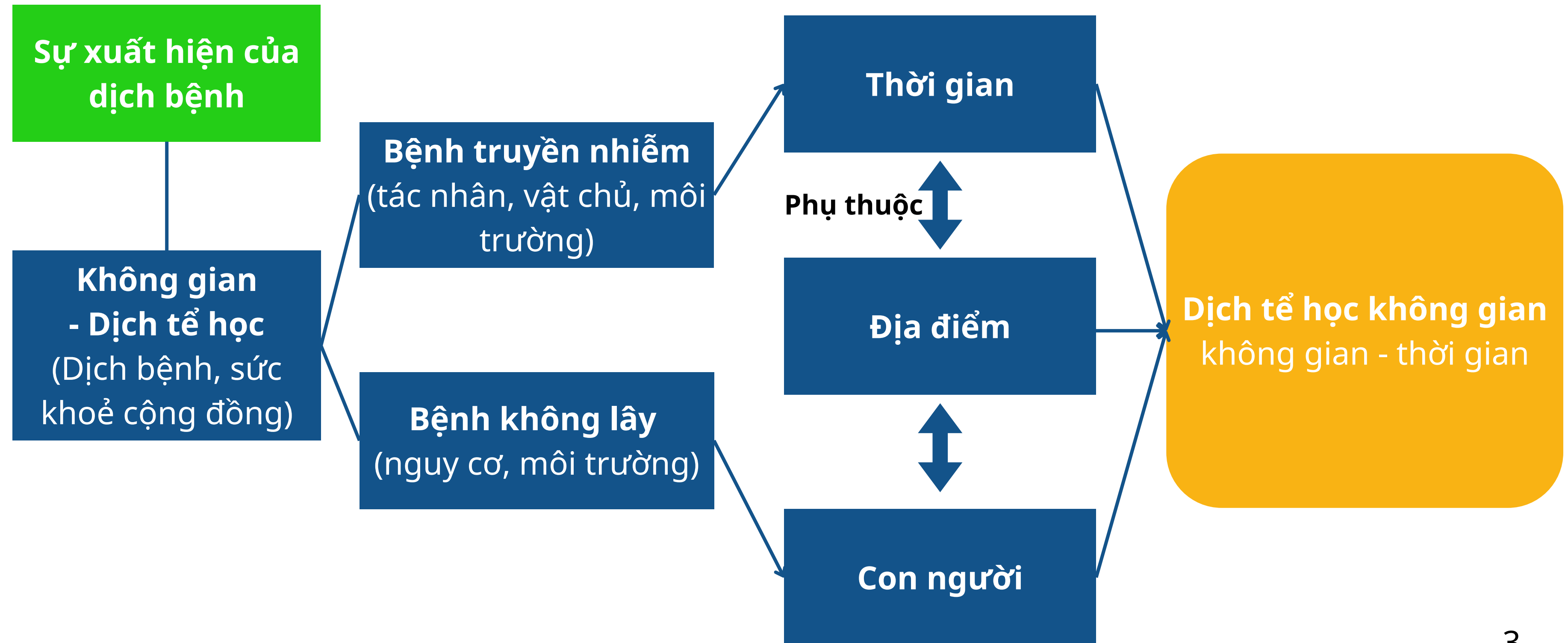
2. Tổng quan Risk map - Dengue

3. Thảo luận



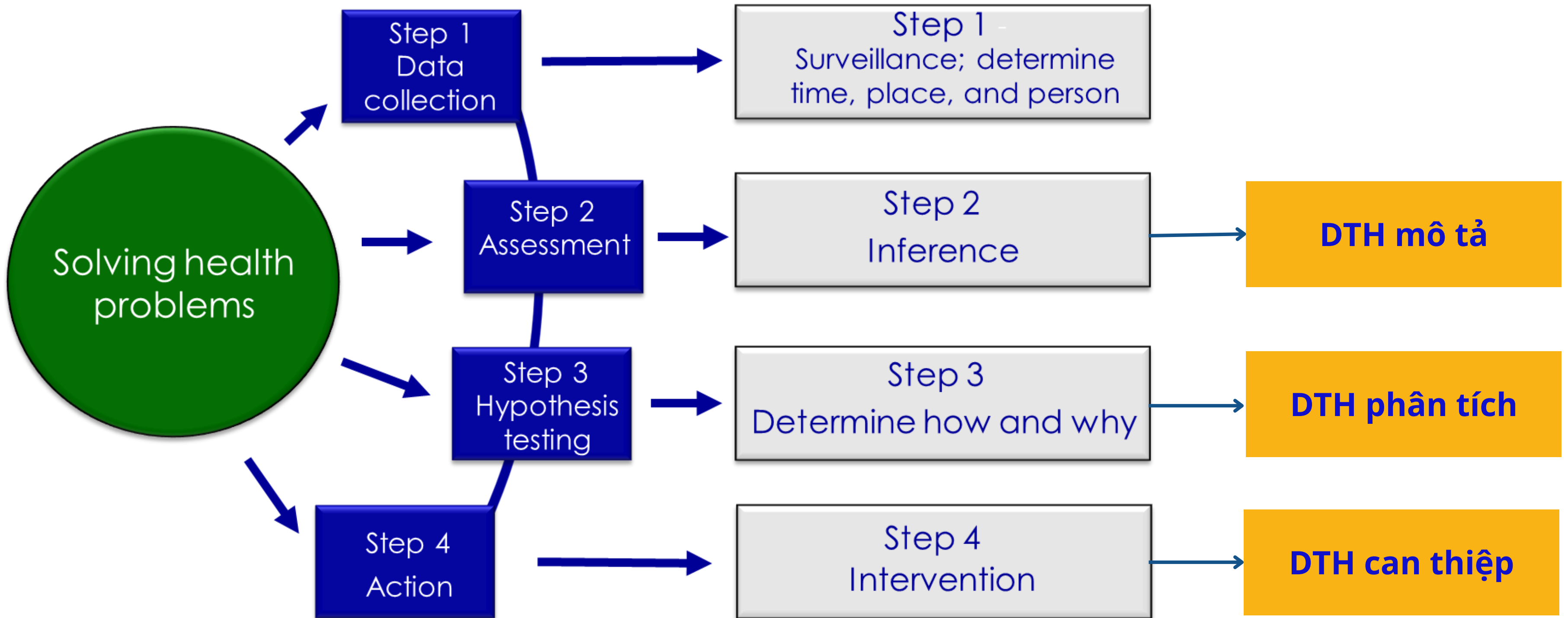
1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN

Dịch tễ học - Dịch tễ học không gian



1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN

4 bước - Giải quyết vấn đề sức khỏe



1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN

Nguồn gốc Dịch tả - John Snow

Thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu: Thời gian (1854), Địa điểm (Soho, London), Con người (cư dân).

Tạo bản đồ chấm (spot map) ghi nhận vị trí từng ca tử vong do tả ở Soho.

Đánh giá

Phân tích bản đồ: Phát hiện các ca tử vong tập trung dày đặc quanh máy bơm nước phố Broad.

Suy luận: Nguồn bệnh là máy bơm Broad, không phải "khí độc" (miasma).

Kiểm tra giả thuyết

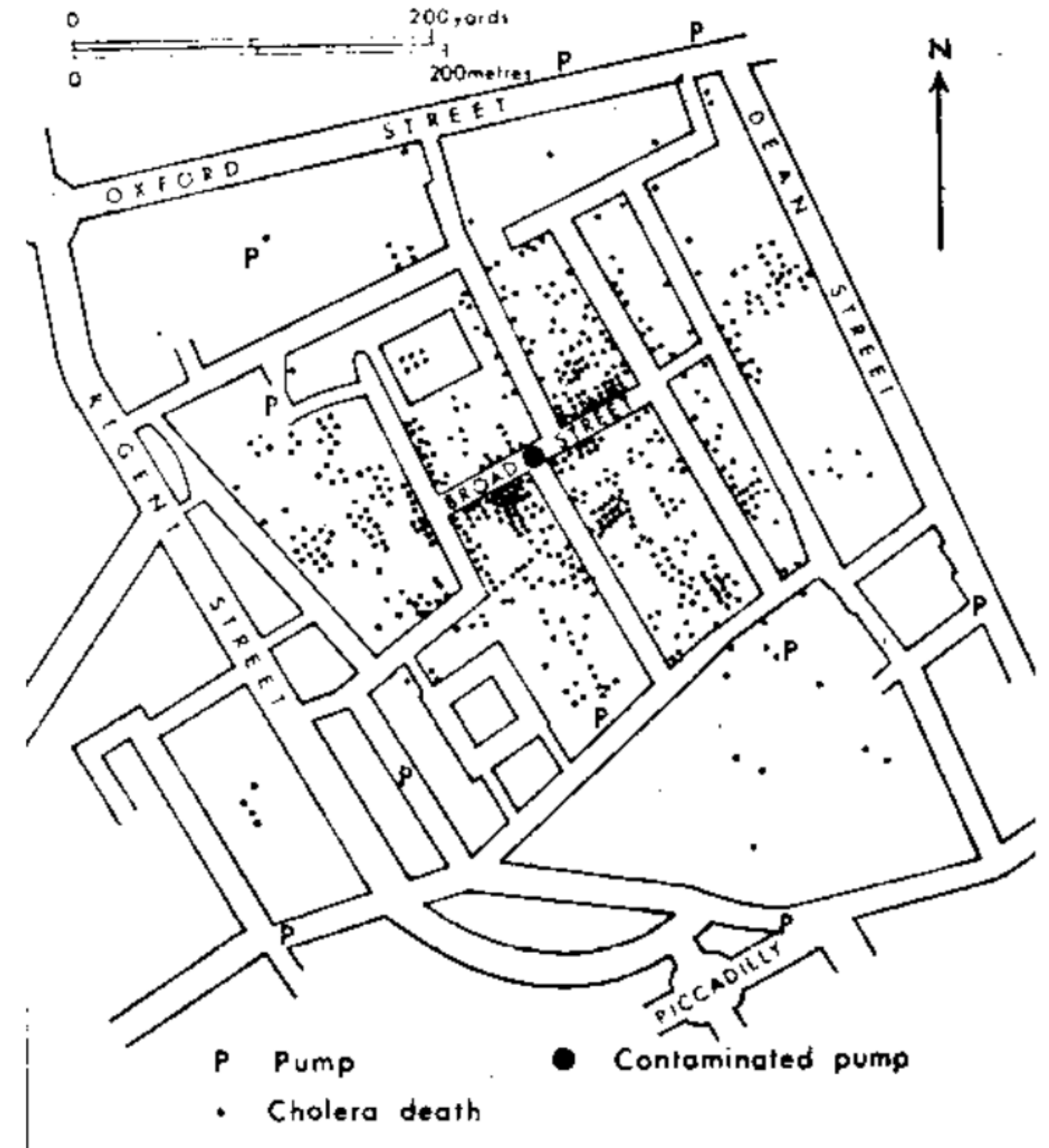
Những người sử dụng nước ở Broad, có tỷ lệ mắc bệnh cao

Nhà máy bia & Xưởng làm việc gần đó (có giếng riêng, không dùng bơm) → Rất ít ca bệnh.

Hành động

Trình bày bằng chứng cho chính quyền địa phương.
Hành động: Thuyết phục **tháo tay cầm máy bơm** phố Broad.

Kết quả: Dịch tả chấm dứt.



Nguồn: Đại học York.

1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN

Dịch tễ học không gian

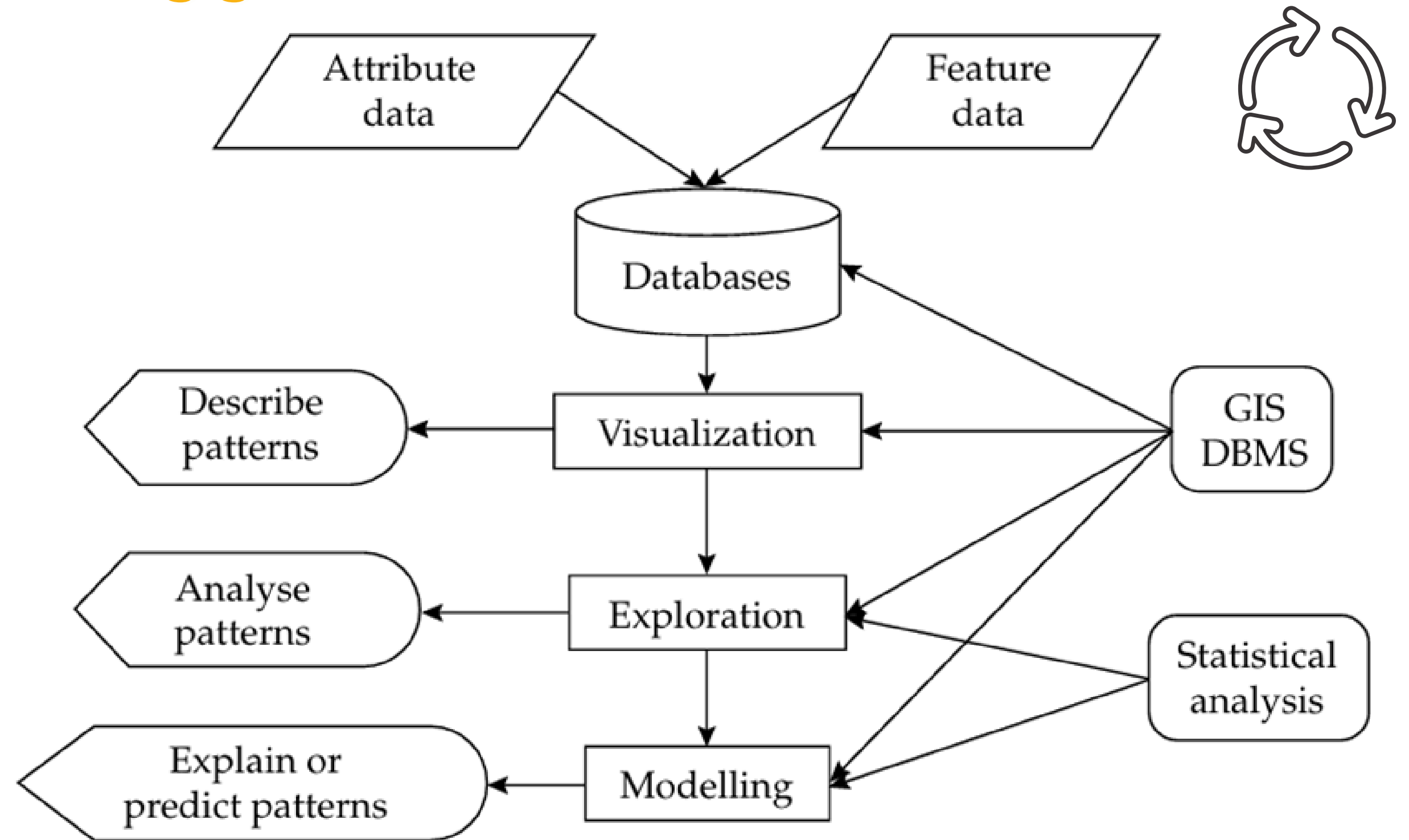
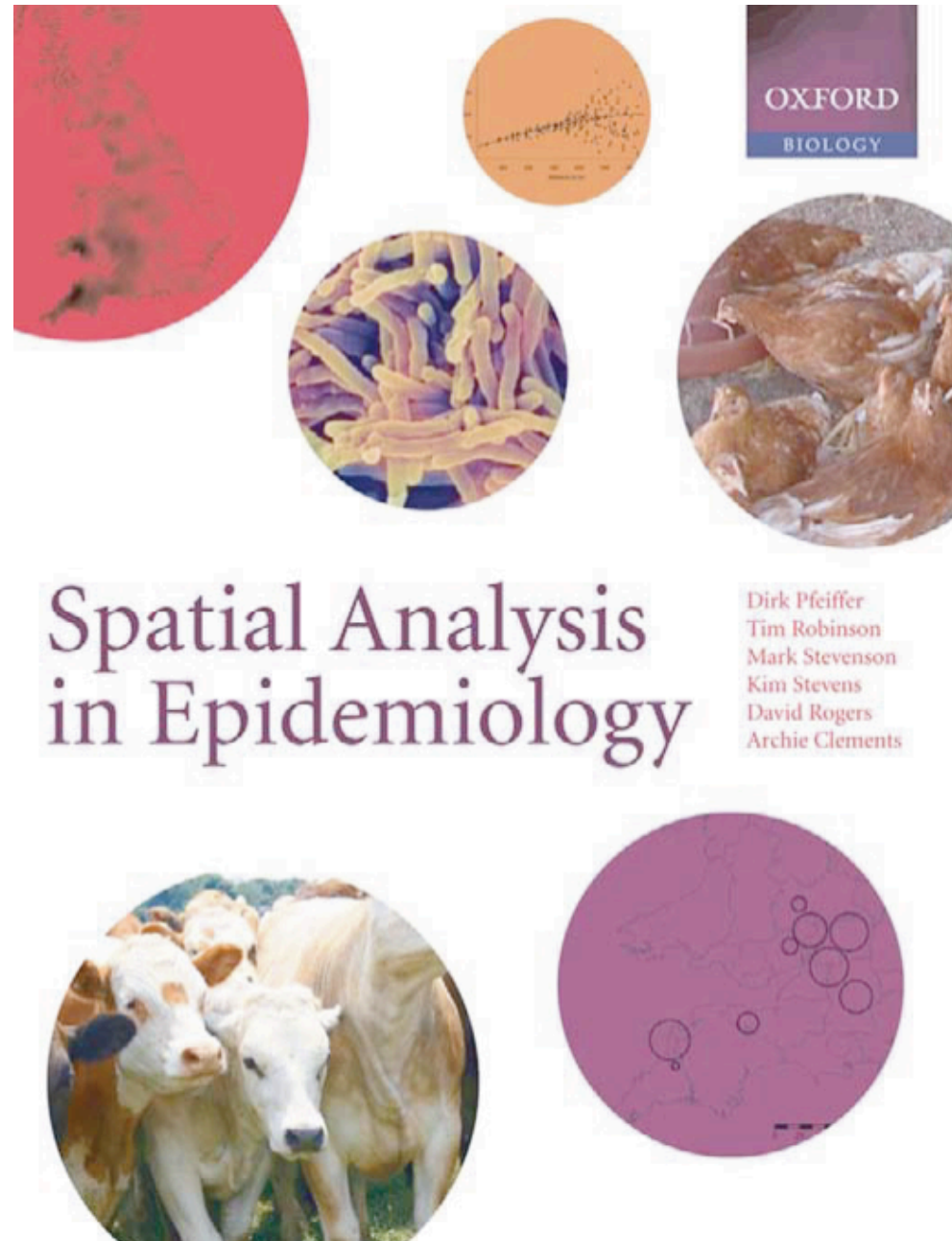
Định nghĩa

Spatial epidemiology is the **description and analysis** of **geographically indexed health data** with respect to demographic, enviromental, behavioral, socioeconomic, genetic, and infectious risk factors.

Dịch tễ học không gian là sự mô tả và phân tích dữ liệu sức khỏe được lập chỉ mục (đánh dấu) theo địa lý đối với các yếu tố rủi ro về nhân khẩu học, môi trường, hành vi, kinh tế xã hội, di truyền và lây nhiễm.

1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN

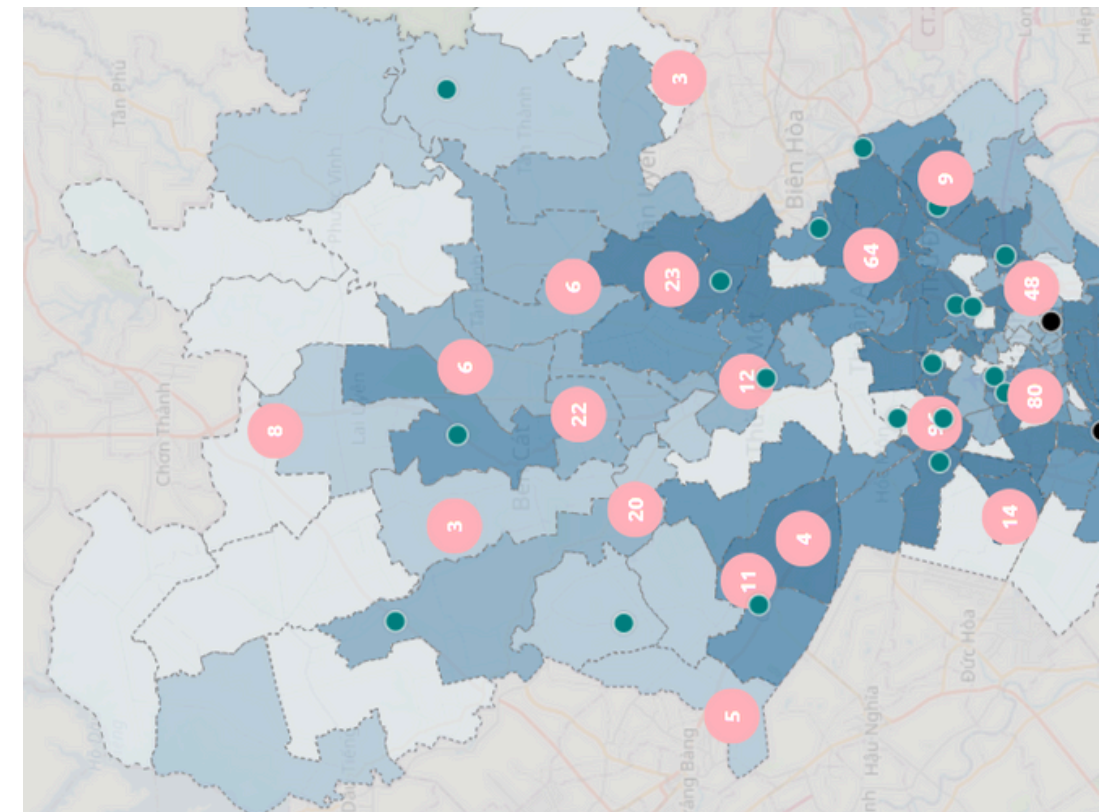
Framework Phân tích không gian



1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN

Phân loại Phân tích không gian trong Dịch tễ học

- **Bản đồ hóa bệnh tật** (Tập trung vào nghiên cứu dịch vụ y tế: Dịch tễ học xã hội)
- **Tương quan địa lý** (Dịch tễ học sức khỏe xã hội và môi trường)
- **Đánh giá nguy cơ liên quan đến các nguồn bệnh** (Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm)
- **Phát hiện cụm ca bệnh và sự phân cụm bệnh tật** (Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm)



2. TỔNG QUAN RISK MAP DENGUE

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phân biệt với bản đồ dịch tễ

Bản đồ dịch tễ (epidemiologic cartography) đơn giản là vẽ dữ liệu lên bản đồ và **lập bản đồ bệnh tật** (disease mapping) việc áp dụng các phương pháp thống kê để phân tích các mô hình không gian.

Định nghĩa

Bản đồ nguy cơ (Risk map): là bản đồ thu được thông qua **một số phương pháp mô hình hóa** nhằm mục đích **định lượng nguy cơ trên một khu vực địa lý**.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phân loại bản đồ theo mục đích

- **Descriptive maps**
- Validated maps
- **Predictive maps**
- Early Warning Systems (EWS)

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phân loại bản đồ:

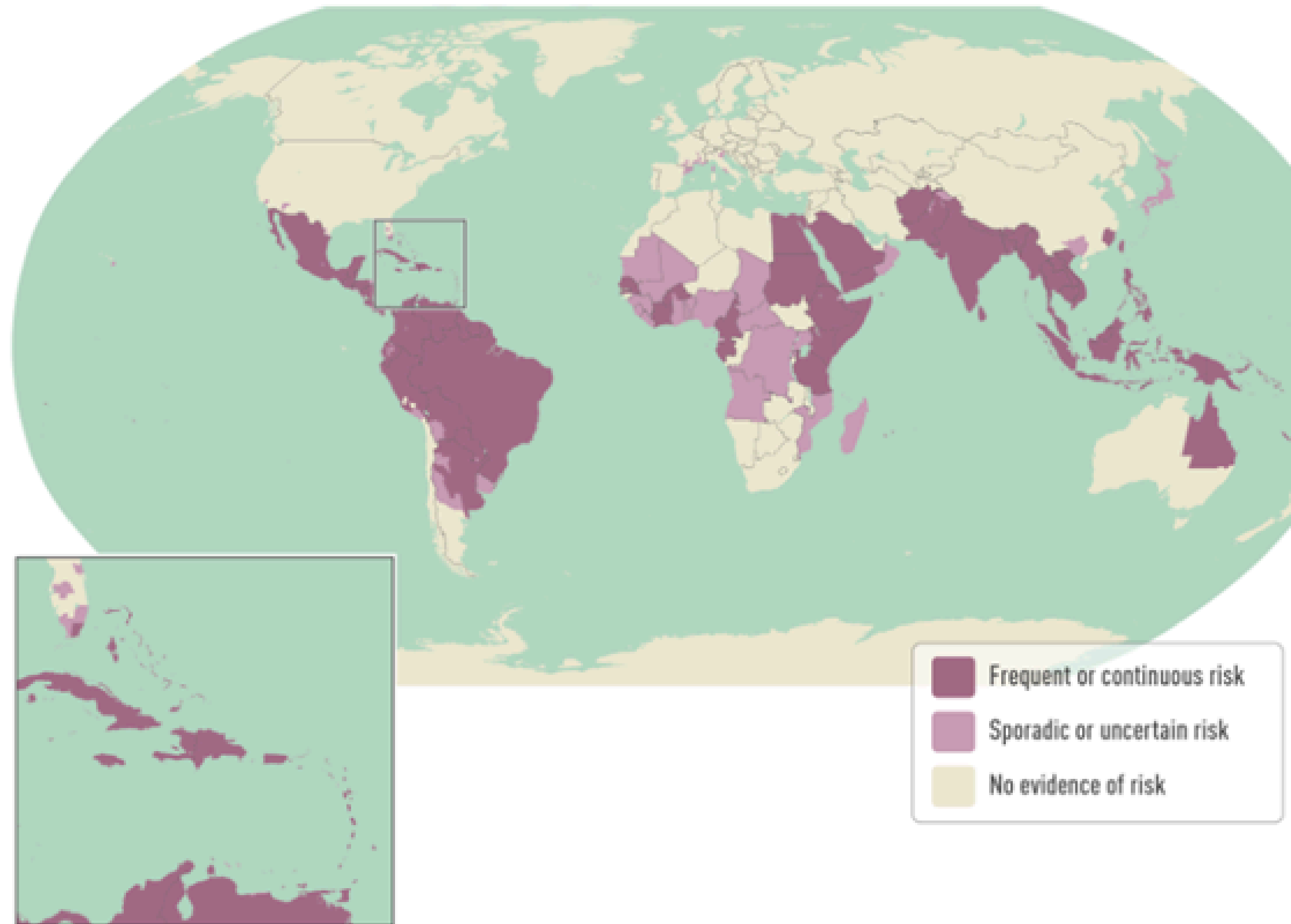
- **Descriptive maps (bản đồ mô tả):** trình bày kết quả của **một phương pháp mô hình hóa** (chứ không chỉ đơn thuần là vẽ dữ liệu thô) **để mô tả sự xuất hiện của dịch bệnh** trong quá khứ (ví dụ: các ca sốt xuất huyết đã xảy ra) trong bối cảnh các điều kiện môi trường hoặc kinh tế-xã hội cụ thể.
- Phần lớn các bản đồ mô tả đã sử dụng **phương pháp phân tích cụm (cluster analysis)** và **phát hiện điểm nóng (hotspot detection)**.

MỘT SỐ BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRÊN THẾ GIỚI

US.CDC

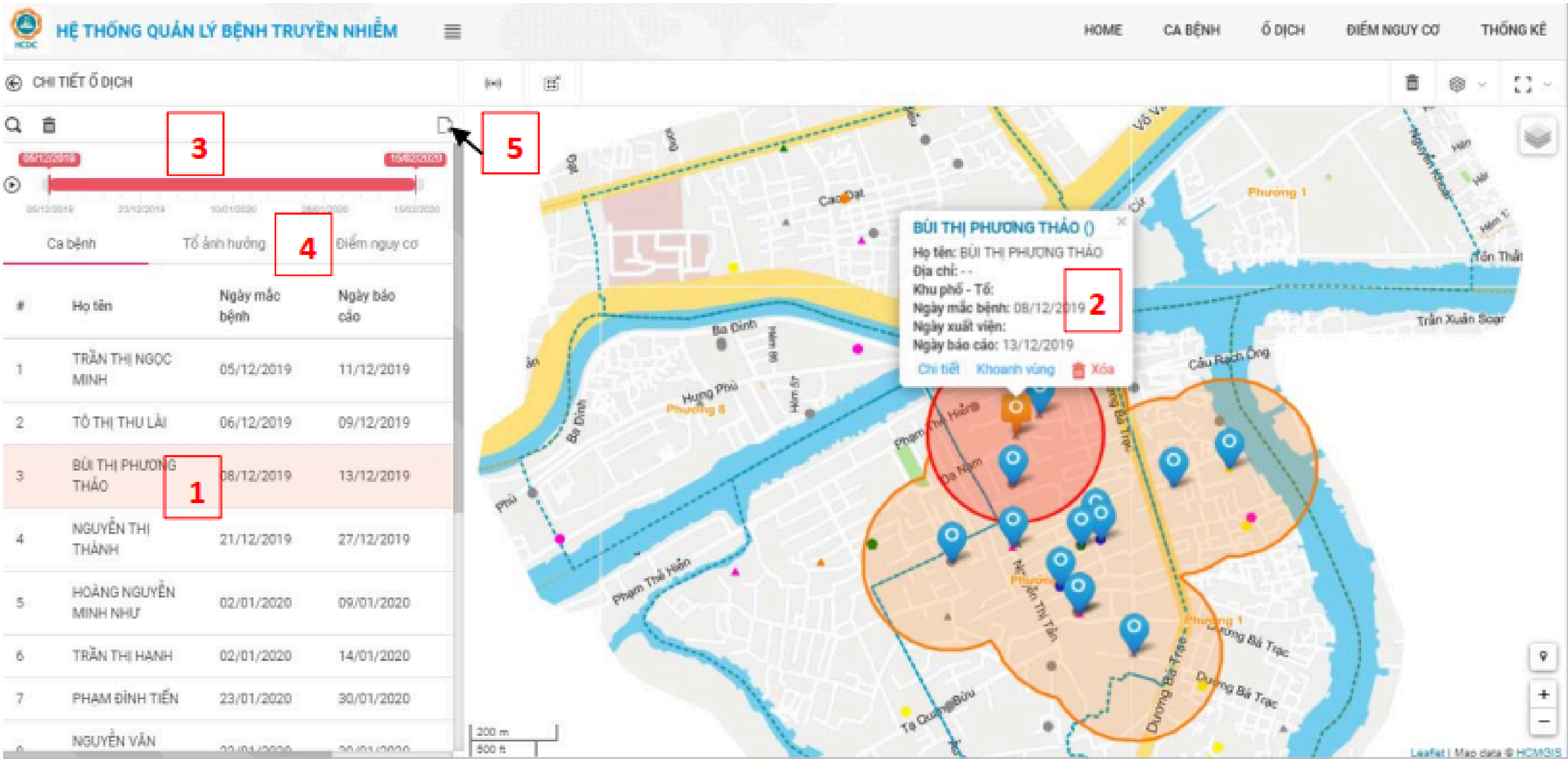
Phân loại nguy cơ mắc SXH trong đi lại, gồm 3 mức:

- **Không có bằng chứng** về nguy cơ
- **Nguy cơ lẻ tẻ**/không chắc chắn: bằng chứng về ít nhất 1 ca sốt xuất huyết mắc phải tại địa phương trong 10 năm qua.
- **Nguy cơ thường xuyên**/liên tục: bằng chứng về hơn 10 ca sốt xuất huyết trong ít nhất 3 trong số 10 năm trước đó.



2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phần mềm GIS

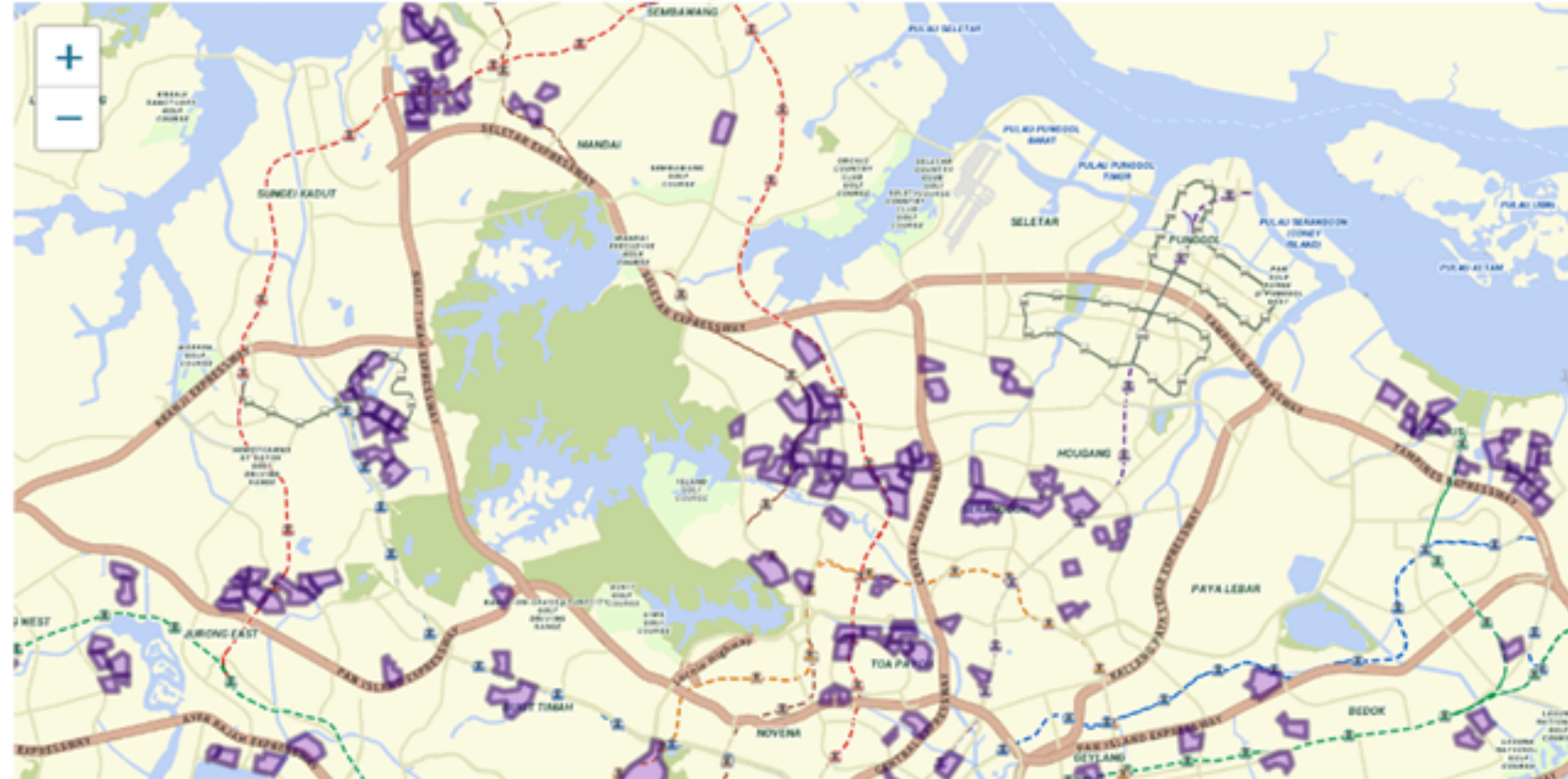


Hình: Giao diện hiển thị thông tin chi tiết của 1 ổ dịch

MỘT SỐ BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRÊN THẾ GIỚI

Singapore

The information provided in this map is from August 2025.



Bản đồ phân bố muỗi Aedes aegypti tại Singapore



Bản đồ ổ dịch Sốt xuất huyết tại Singapore

Các ổ dịch được phân loại trong bán kính 150m. Có 3 mức cảnh báo:

- **Đỏ:** vùng nguy cơ cao với từ 10 ca mắc trở lên.
- **Vàng:** vùng nguy cơ cao với dưới 10 ca mắc.
- **Xanh:** Không có ca bệnh mới, đang theo dõi trong 21 ngày tới.
- **Không màu:** Không có ca trong vòng 21 ngày.

MỘT SỐ BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRÊN THẾ GIỚI

Hệ thống cảnh báo tại cộng đồng



NUMBER OF DENGUE CASES
IN YOUR NEIGHBOURHOOD:

JUMLAH KES DENGGI DI KAWASAN KEJIRANAN ANDA:

您所在社区的骨痛热症病例数目:

உங்கள் அக்கம்பக்கத்தில் உள்ள டெங்கி சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை:

(OR MORE)

RED ZONE

Download myENV app



START YOUR MOZZIE WIPEOUT



BREAK
up hardened soil



LIFT
and empty flowerpot plates



OVERTURN
pails and wipe their rims



CHANGE
water in vases



KEEP
roof gutters clear and place BTI insecticide

STEP UP PROTECTION FOR YOURSELF AND YOUR LOVED ONES



SPRAY
insecticide in dark corners around the house



APPLY
insect repellent regularly



WEAR
long sleeves and long pants



Follow us and find out more





HIGH *AEDES* MOSQUITO POPULATION IN THIS AREA.
PLEASE REMAIN VIGILANT.

POPULASI NYAMUK AEDES TINGGI DI KAWASAN INI. HARAP BERWASPADA SELALU.

这一区的伊蚊数量偏高。请继续保持警惕。

இந்தப் பகுதியில் ஏடிஸ் கொசுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது. தயவுசெய்து விழிப்புடன் இருக்கவும்.

START YOUR MOZZIE WIPEOUT



BREAK
up hardened soil



LIFT
and empty flowerpot plates



OVERTURN
pails and wipe their rims



CHANGE
water in vases



KEEP
roof gutters clear and place BTI insecticide



Follow us and find out more





NUMBER OF DENGUE CASES
IN YOUR NEIGHBOURHOOD:

JUMLAH KES DENGGI DI KAWASAN KEJIRANAN ANDA:

您所在社区的骨痛热症病例数目:

உங்கள் அக்கம்பக்கத்தில் உள்ள டெங்கி சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை:

2 - 9

YELLOW ZONE

Download myENV app



START YOUR MOZZIE WIPEOUT



BREAK
up hardened soil



LIFT
and empty flowerpot plates



OVERTURN
pails and wipe their rims



CHANGE
water in vases



KEEP
roof gutters clear and place BTI insecticide

STEP UP PROTECTION FOR YOURSELF AND YOUR LOVED ONES



SPRAY
insecticide in dark corners around the house



APPLY
insect repellent regularly



WEAR
long sleeves and long pants



Follow us and find out more





THANK YOU FOR YOUR EFFORTS.
PLEASE REMAIN VIGILANT.

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA. HARAP BERWASPADA SELALU.

感谢您对预防骨痛热症所作出的贡献。请继续保持警惕。

உங்கள் முயற்சிகளுக்கு நன்றி. தயவுசெய்து தொடர்ந்து விழிப்புடன் இருக்கவும்.

START YOUR MOZZIE WIPEOUT



BREAK
up hardened soil



LIFT
and empty flowerpot plates



OVERTURN
pails and wipe their rims



CHANGE
water in vases



KEEP
roof gutters clear and place BTI insecticide



Follow us and find out more



16

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phân loại bản đồ:

Predictive maps (Bản đồ dự báo): là loại bản đồ nhằm mục đích **mô hình hóa khả năng xuất hiện của bệnh** (ví dụ: sốt xuất huyết) ngay cả ở những khu vực **không có sẵn dữ liệu về ca bệnh**.

Early Warning Systems (EWS): thiết lập các tiêu chí nhằm phát hiện sớm các đợt bùng phát dịch bệnh để có thể áp dụng (can thiệp) trong y tế công cộng. Bao gồm các cách tiếp cận tiên tiến và luôn tích hợp một "thành phần thời gian" (temporal component) (tức là yếu tố dự đoán theo thời gian).

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

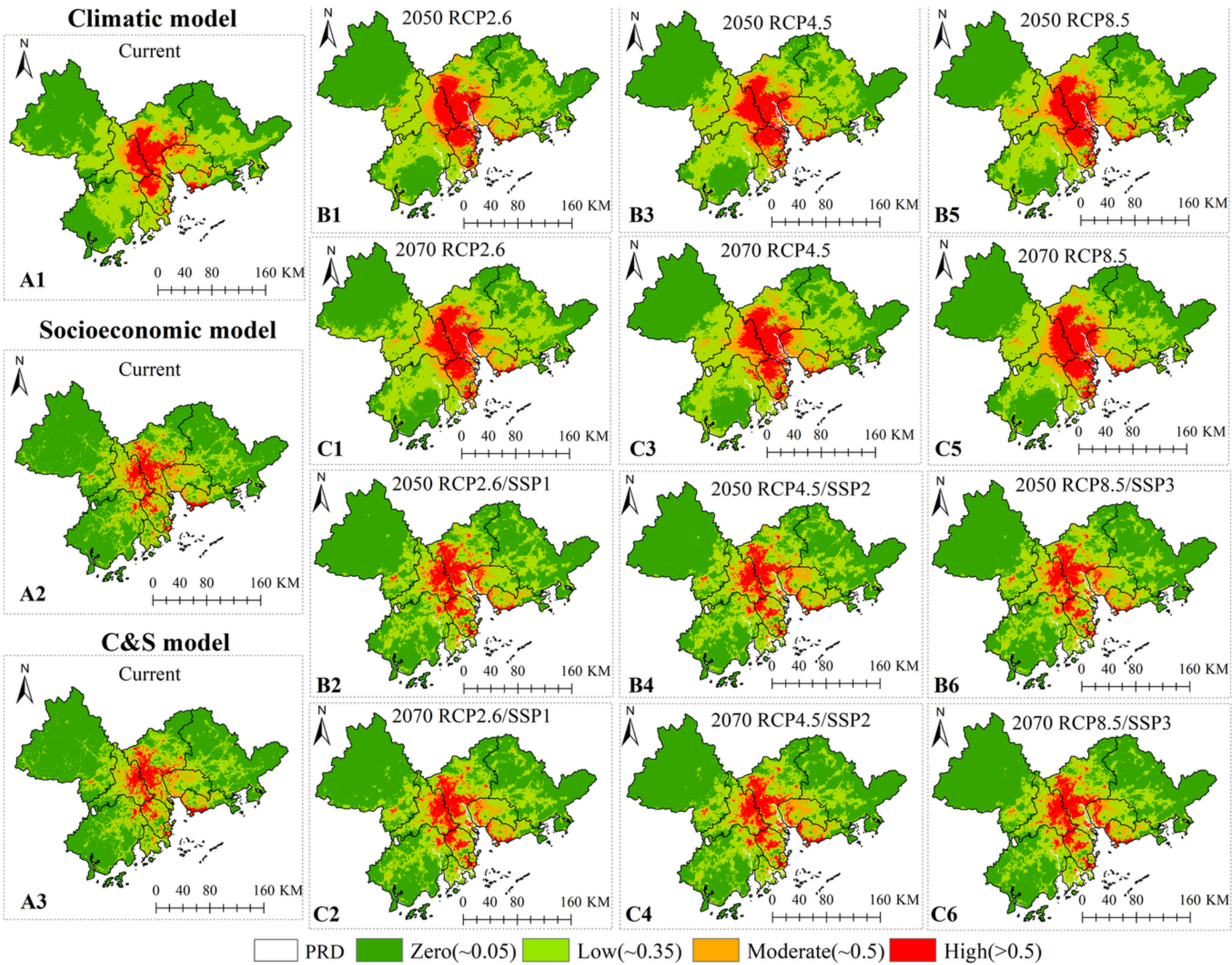
Phân loại bản đồ:

- **Early Warning Systems (EWS):** thiết lập các tiêu chí nhằm phát hiện sớm các đợt bùng phát dịch bệnh để có thể áp dụng (can thiệp) trong y tế công cộng.
- Bao gồm các cách tiếp cận tiên tiến và luôn tích hợp một "thành phần thời gian" (temporal component) (tức là yếu tố dự đoán theo thời gian).

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phân loại bản đồ:

- Predictive maps
(Bản đồ dự báo):



2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phân loại bản đồ

- **Validated maps (bản đồ đã được kiểm chứng):** bao gồm việc đánh giá mô hình bằng cách so sánh giá trị dự đoán với giá trị quan sát được để đánh giá chất lượng của mô hình và mức độ phù hợp (goodness of fit). Cách tiếp cận này thường là một bước hướng tới việc tạo ra các bản đồ dự đoán.

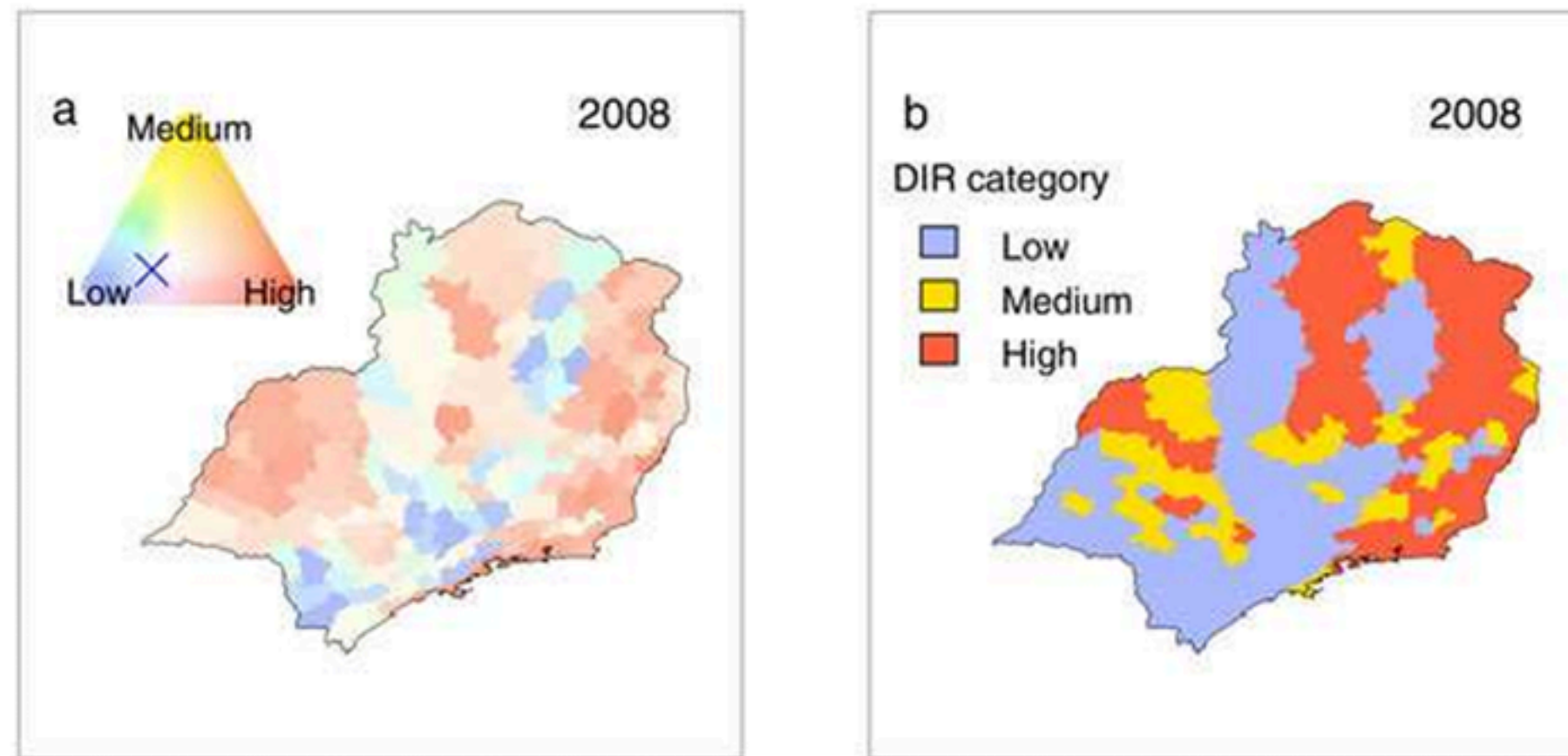
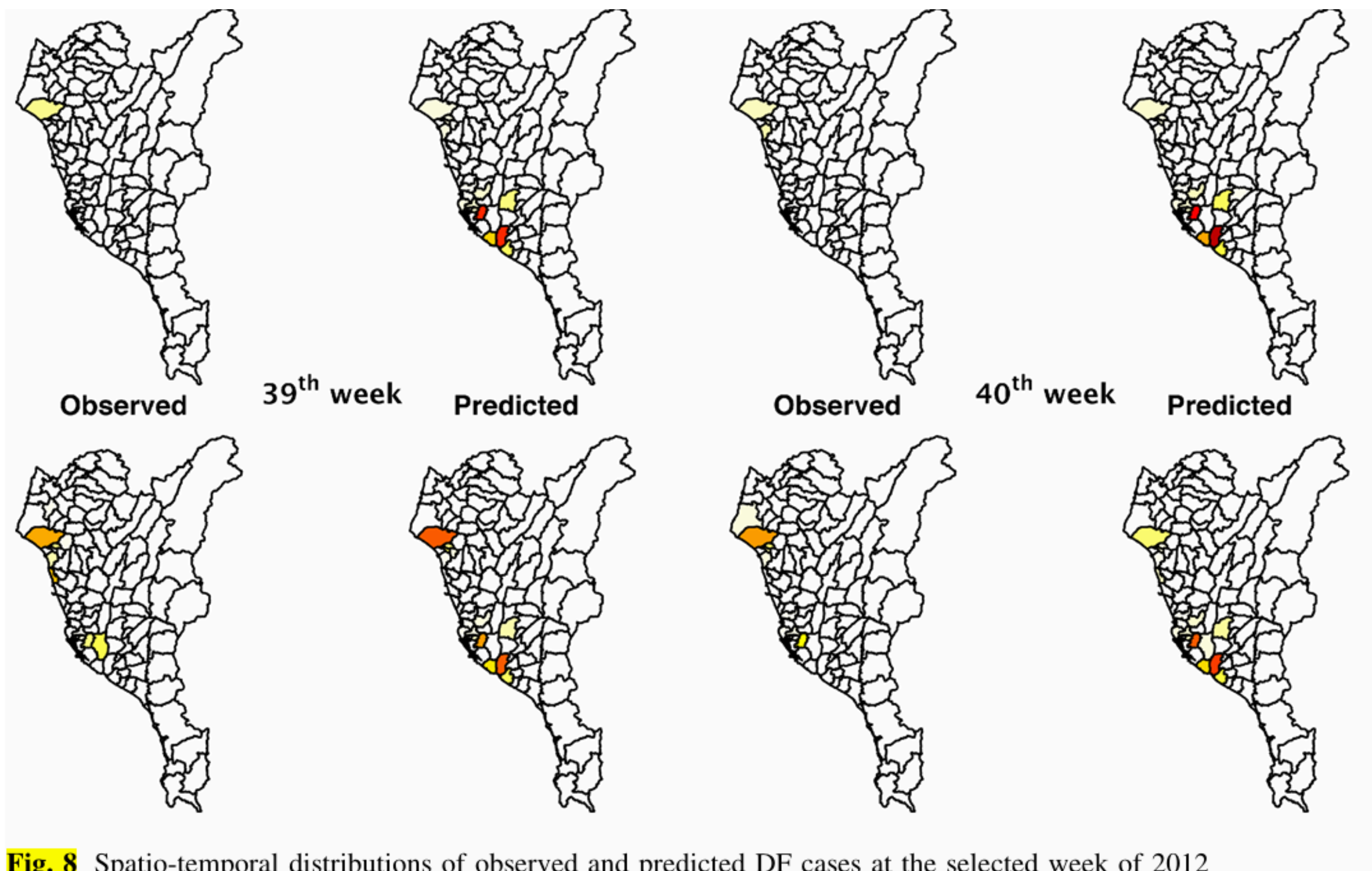


Figure 12. (a) Probabilistic forecast using generalised linear mixed model and (b) corresponding observed categories for February–April 2008. Category boundaries defined as 100 and 300 cases per 100 000 inhabitants. DIR, dengue incidence rates.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Predict and Validated maps

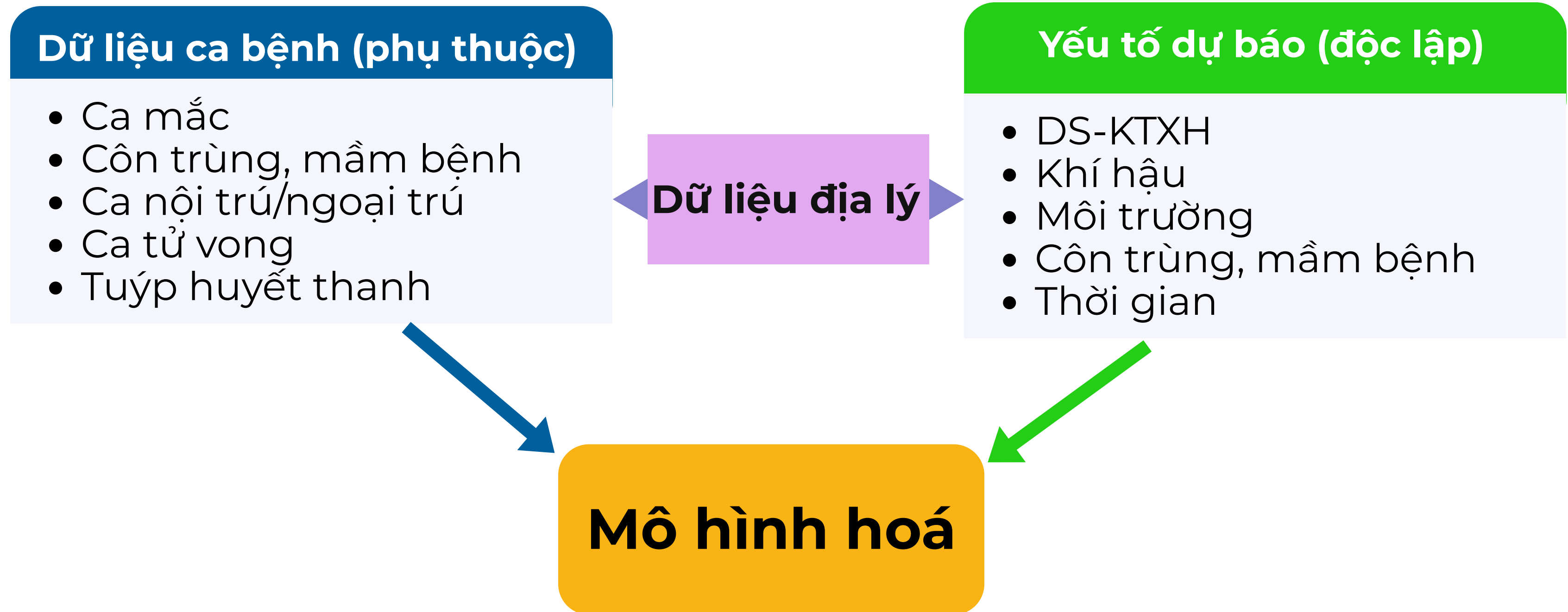


Dựa trên dữ liệu thủy văn
Dự báo được hotspot
(không gian - thời gian)
(Phường - 1 tuần)

Fig. 8 Spatio-temporal distributions of observed and predicted DF cases at the selected week of 2012

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Nguồn dữ liệu



2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Yếu tố dự báo

Yếu tố dự báo	Mục Đích	Tham Số cụ Thể	Cách Thu Thập & Đo Lường	Mức độ liên quan với ca bệnh
Đặc điểm dân số, nhân khẩu học & Kinh tế - Xã hội	Đánh giá các điều kiện vệ sinh, môi trường sống và các yếu tố nguy cơ liên quan đến con người.	• Mật độ dân số • Tuổi, giới tính • Trình độ học vấn, thu nhập • Điều kiện nhà ở, nguồn nước	• Điều tra dân số quốc gia • Khảo sát hộ gia đình • Ảnh vệ tinh (để ước tính mật độ)	Có ý nghĩa cao. Hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra rằng các yếu tố này có liên quan đáng kể đến nguy cơ mắc bệnh.
Khí hậu	Mô tả sự biến đổi nguy cơ theo không gian và thời gian, đặc biệt là tính thời vụ.	• Lượng mưa • Nhiệt độ không khí • Độ ẩm tương đối • Chỉ số El-Niño (ENSO)	• Trạm quan trắc khí tượng • Dữ liệu vệ tinh	Có ý nghĩa cao, đặc biệt quan trọng trong việc dự báo sự bùng phát dịch theo mùa và các biến động theo chu kỳ.

Louis, V.R., Phalkey, R., Horstick, O. et al. Modeling tools for dengue risk mapping - a systematic review. Int J Health Geogr 13, 50 (2014). <https://doi.org/10.1186/1476-072X-13-50>

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Yếu tố dự báo

Yếu tố dự báo	Mục Đích	Tham Số cụ Thể	Cách Thu Thập & Đo Lường	Mức độ liên quan với ca bệnh
Môi trường	Xác định các khu vực có điều kiện lý tưởng cho véc-tơ (muỗi) sinh sản và phát triển.	- Thảm thực vật (chỉ số NDVI) - Nguồn nước mặt - Lớp phủ mặt đất - Độ cao, độ dốc	- Viễn thám / Phân tích ảnh vệ tinh (remote sensing) - Khảo sát thực địa	Hữu ích. Giúp khoanh vùng các "điểm nóng" tiềm năng nơi muỗi có thể sinh sản nhiều.
Côn trùng học	Đo lường trực tiếp sự hiện diện và mật độ của véc-tơ truyền bệnh.	- Số lượng trứng, loăng quăng - Mật độ muỗi trưởng thành - Chỉ số Breteau, chỉ số nhà ở (HI)	- Đặt bẫy trứng, bẫy muỗi - Khảo sát loăng quăng tại các vật chứa nước - Điều tra tại thực địa	Không nhất quán. Một số nghiên cứu cho thấy mối tương quan mạnh, nhưng các nghiên cứu khác lại không tìm thấy mối liên hệ rõ ràng giữa mật độ muỗi và số ca bệnh.

Yếu tố thời gian

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp trực quan hóa bản đồ:

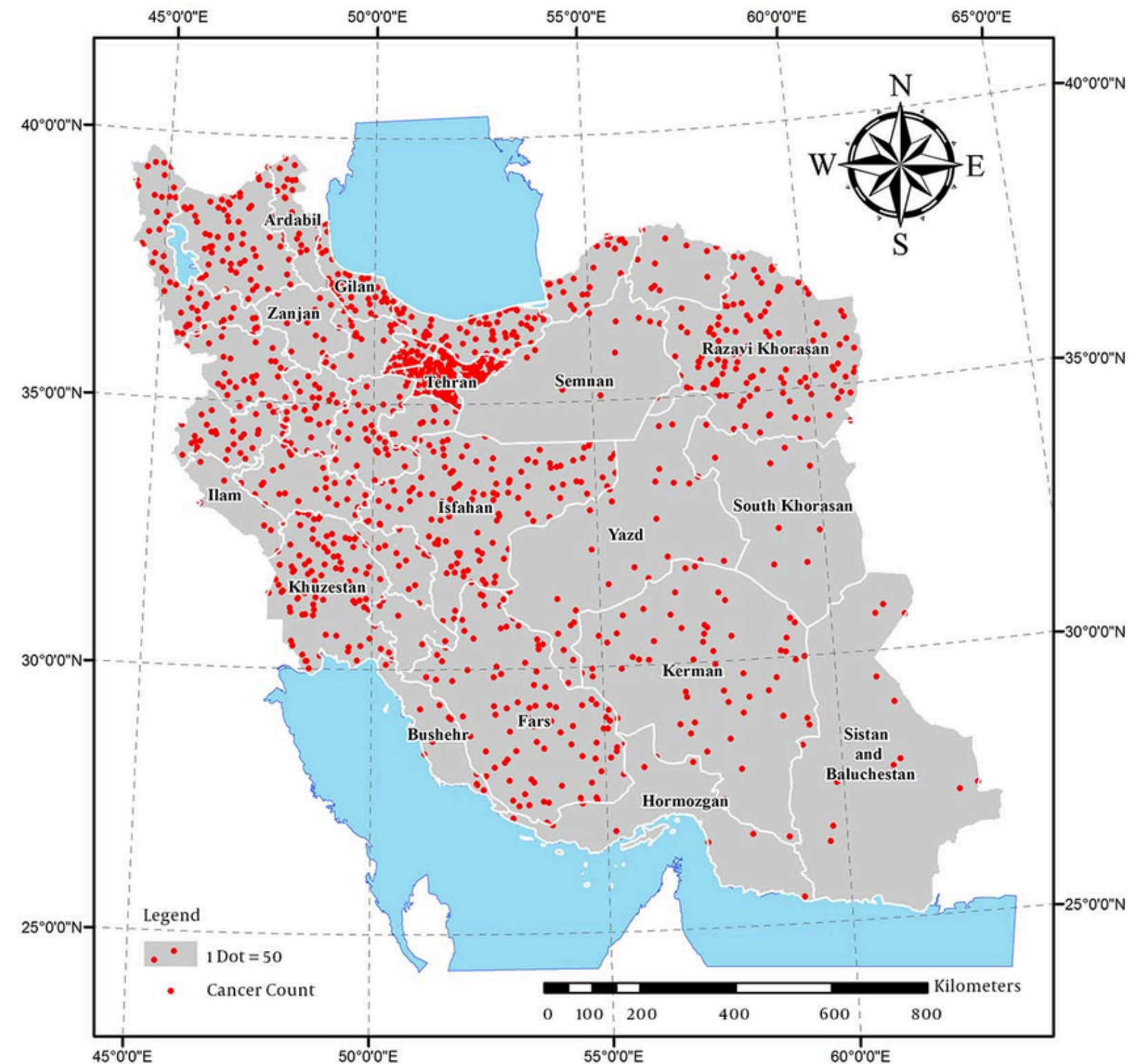
Bản đồ điểm (dot density map): Trực quan hóa số lượng ca bệnh tuyệt đối.

- Là phương pháp cổ điển nhất và thường được sử dụng nhất để trực quan hóa dữ liệu bằng cách mô tả địa điểm bằng của đối tượng nghiên cứu thông qua tọa độ Cartesian (tọa độ x,y).
- **Dữ liệu:** Dữ liệu điểm (Point data)

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp trực quan hóa bản đồ:

- **Điểm mạnh:** Hiệu quả trong các cuộc điều tra ổ dịch để thể hiện quy mô tuyệt đối và sự phân bố địa lý thô của các ca bệnh
- **Nhược điểm:** Khi có số lượng lớn sự kiện ở một vị trí sẽ làm cho các điểm trở nên lộn xộn.



2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

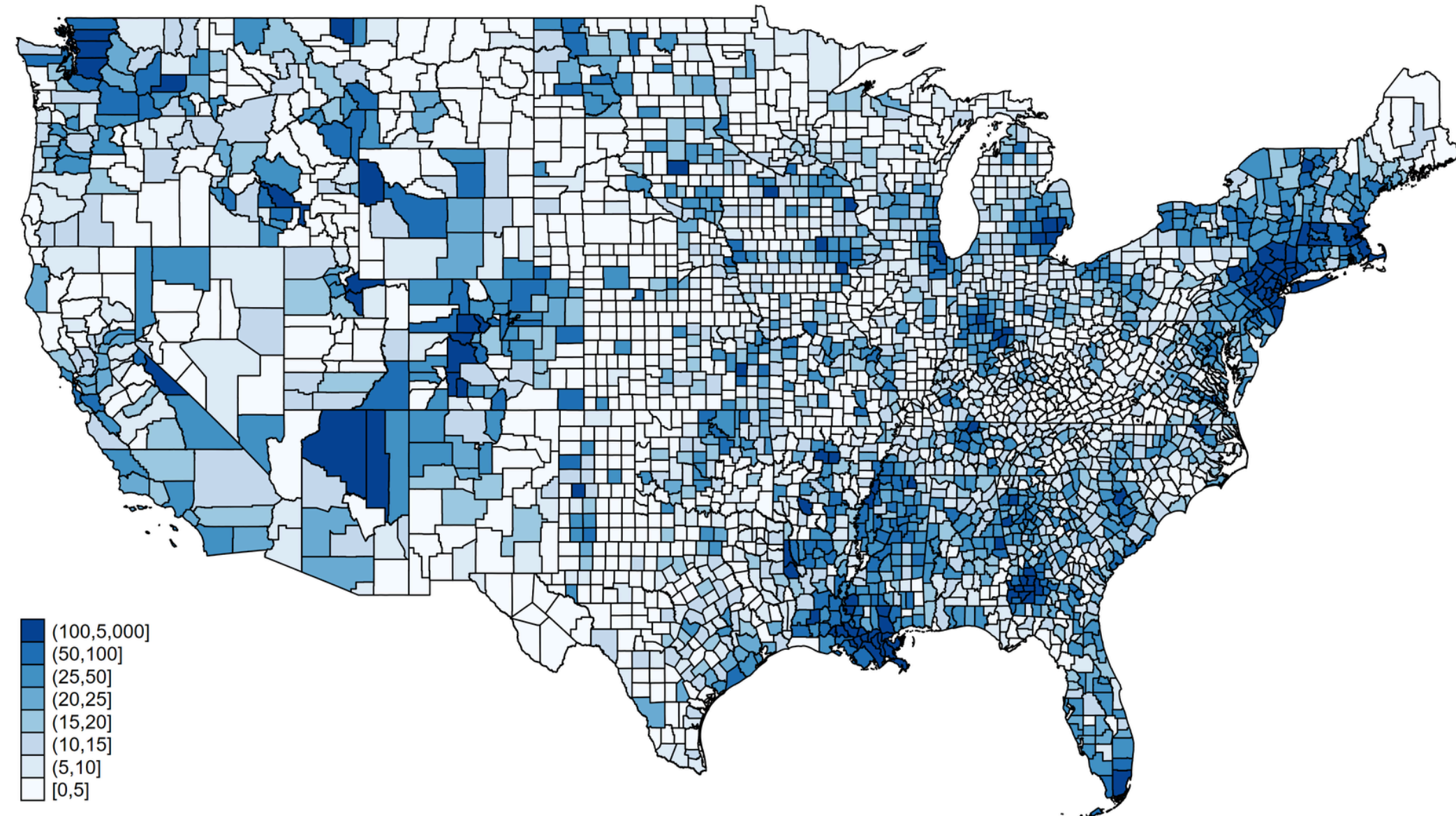
Phương pháp trực quan hóa bản đồ:

Bản đồ dựa trên vùng (Choropleth):

trực quan hóa tỷ lệ và tỷ suất

- Hiện thị thông tin bằng cách tô màu từng khu vực thành phần bằng màu sắc, qua đó cung cấp một chỉ báo về độ lớn của biến số.
- Là phương pháp phổ biến nhất được sử dụng để trực quan hóa **dữ liệu tổng hợp**.

Confirmed Cases of COVID-19 in the United States
cases per 100,000 population



2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp trực quan hóa bản đồ:

Nhược điểm của Choropleth:

1. Các đa giác thành phần của khu vực nghiên cứu có kích thước lớn có xu hướng chiếm ưu thế (trội hơn) có thể gây ra sai lệch trong diễn giải.
2. Vấn đề đơn vị không gian có thể thay đổi (MAUP).
3. Liên quan đến sự phân bố của các giá trị dữ liệu đang được vẽ, vì các phân bố bị lệch nhiều rất khó hiển thị bằng cách sử dụng thang tô bóng màu.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

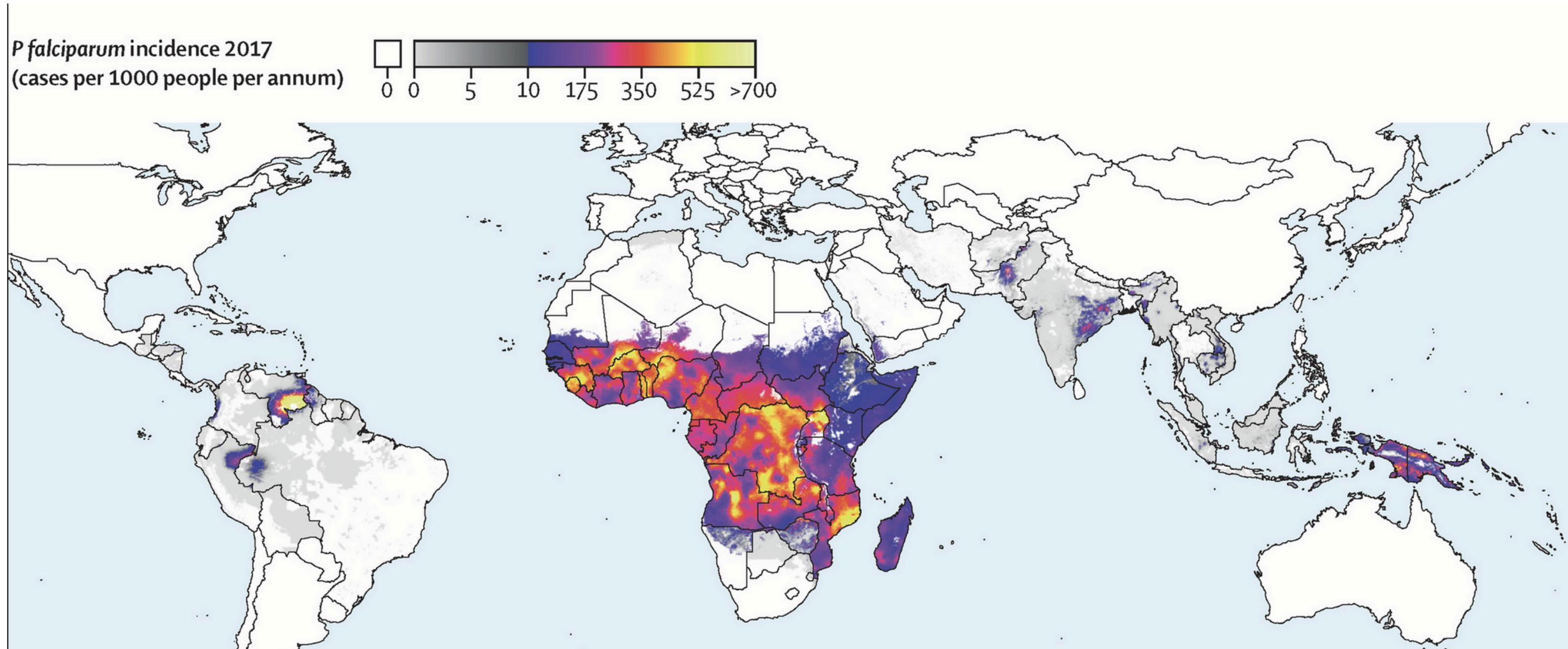
Phương pháp trực quan hóa bản đồ:

Bản đồ dựa trên bề mặt - bản đồ nhiệt (Heatmap): Trực quan hóa cường độ rủi ro liên tục

- Sử dụng ước tính mật độ Kernel (KDE) là một kỹ thuật thống kê tạo ra một bề mặt liên tục, mượt mà từ dữ liệu điểm.
- Về mặt khái niệm, nó đặt một bề mặt cong ("kernel") lên trên mỗi điểm và sau đó tổng hợp các bề mặt này để tính toán mật độ tại bất kỳ vị trí nào.
- Kết quả là một lưới raster trong đó mỗi ô có một giá trị mật độ.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp trực quan hóa bản đồ:



2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp trực quan hóa bản đồ:

Bản đồ dựa trên bề mặt - bản đồ nhiệt (Heatmap):

Điểm mạnh:

- Vượt qua các giới hạn về ranh giới của bản đồ choropleth (MAUP).
- Cung cấp một ước tính liên tục về mặt không gian của cường độ rủi ro.
- Phù hợp để trực quan hóa các cụm và mô hình điểm

Nhược điểm:

- Một khu vực có mật độ ca bệnh cao có thể chỉ là một khu vực có mật độ dân số cao.
- Việc lựa chọn băng thông mang tính chủ quan và có thể thay đổi đáng kể kết quả trực quan và cách diễn giải

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp trực quan hóa bản đồ:

- Định lượng sự tập trung có ý nghĩa thống kê.

Cụm ca bệnh (cluster)

- Một số lượng ca bệnh xảy ra gần nhau về không gian và/hoặc thời gian một cách bất thường
- Xác định một ổ dịch (outbreak) tiềm tàng
- Thống kê Quét không gian (Spatial Scan Statistic) - SaTScan

Điểm nóng (Hotspot)

- Khu vực có giá trị cao và được bao quanh bởi các khu vực lân cận cũng có giá trị cao.
- Dựa trên khái niệm tự tương quan không gian (spatial autocorrelation).
- Chỉ số Tự tương quan Không gian Cục bộ (LISA), Getis-Ord Gi*

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp mã hóa địa lý dữ liệu:

- **Mã hóa địa lý** là quy trình kỹ thuật thiết yếu để chuyển đổi thông tin địa chỉ dạng văn bản (ví dụ: "123 Đường ABC, Quận X") thành tọa độ địa lý (kinh độ và vĩ độ). Đây là bước biến dữ liệu sức khỏe thành dữ liệu không gian, cho phép chúng được hiển thị và phân tích trên bản đồ

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp mã hóa địa lý dữ liệu:

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu:

- Dữ liệu ca bệnh thông tin ca bệnh bao gồm cả địa chỉ dạng văn bản.
- Dữ liệu tham chiếu (Reference Data): Mã hóa địa lý yêu cầu một bộ dữ liệu tham chiếu chất lượng cao (ví dụ: bản đồ đường phố với các dải địa chỉ hoặc bản đồ thửa đất) để đối chiếu các địa chỉ cần mã hóa.

Bước 2: Làm sạch dữ liệu:

- Công việc này bao gồm sửa lỗi chính tả, chuẩn hóa các hậu tố đường phố (ví dụ: P., Phố), và đảm bảo định dạng nhất quán.
- Địa chỉ phải được làm sạch và chuẩn hóa để giảm thiểu sai sót và tối đa hóa tỷ lệ khớp.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp mã hóa địa lý dữ liệu:

Bước 3: Tích hợp dữ liệu - mã hóa địa lý (Geocoding)

- **Thuật toán đối sánh (Matching Algorithm):** Phần mềm sẽ phân tích địa chỉ đầu vào thành các thành phần (số nhà, tên đường, thành phố, v.v.). Sau đó, nó tìm kiếm trong dữ liệu tham chiếu các kết quả khớp tiềm năng và gán một điểm số cho mỗi ứng viên dựa trên mức độ tương đồng với các yếu tố của địa chỉ đầu vào.

Bước 4: Xem xét và đối sánh lại (Review and Rematching)

- Xem xét thủ công các địa chỉ không khớp hoặc có điểm số thấp để sửa lỗi và cải thiện tỷ lệ khớp tổng thể.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp mã hóa địa lý dữ liệu:

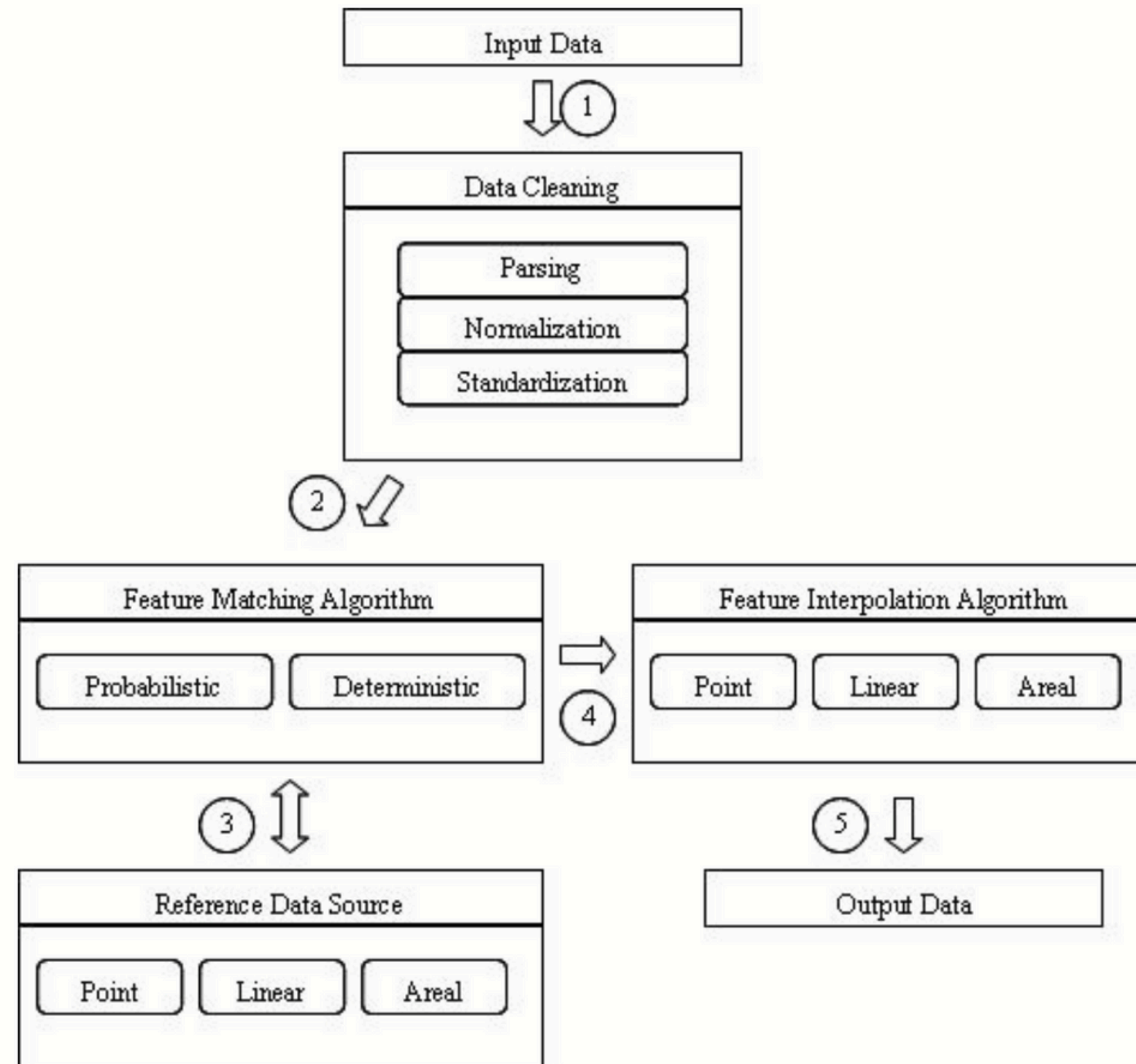


Figure 4 A schematic of the generalized workflow in the geocoding process (Goldberg 2008)

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp phân tích cụm:

Thống kê Quét không gian (Spatial Scan Statistic) - SaTScan:

- Phương pháp này hoạt động bằng cách di chuyển một "cửa sổ" quét (thường là hình tròn hoặc elip) với kích thước thay đổi trên toàn bộ khu vực nghiên cứu.
- Tại mỗi vị trí và kích thước, nó so sánh số ca bệnh quan sát được bên trong cửa sổ với số ca bệnh dự kiến (dựa trên sự phân bố dân số) và tính toán một tỷ số khả dĩ (likelihood ratio).
- Cửa sổ có tỷ số khả dĩ cao nhất được xác định là "cụm có khả năng nhất" (most likely cluster), và ý nghĩa thống kê của nó được đánh giá thông qua mô phỏng Monte Carlo.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp phân tích cụm:

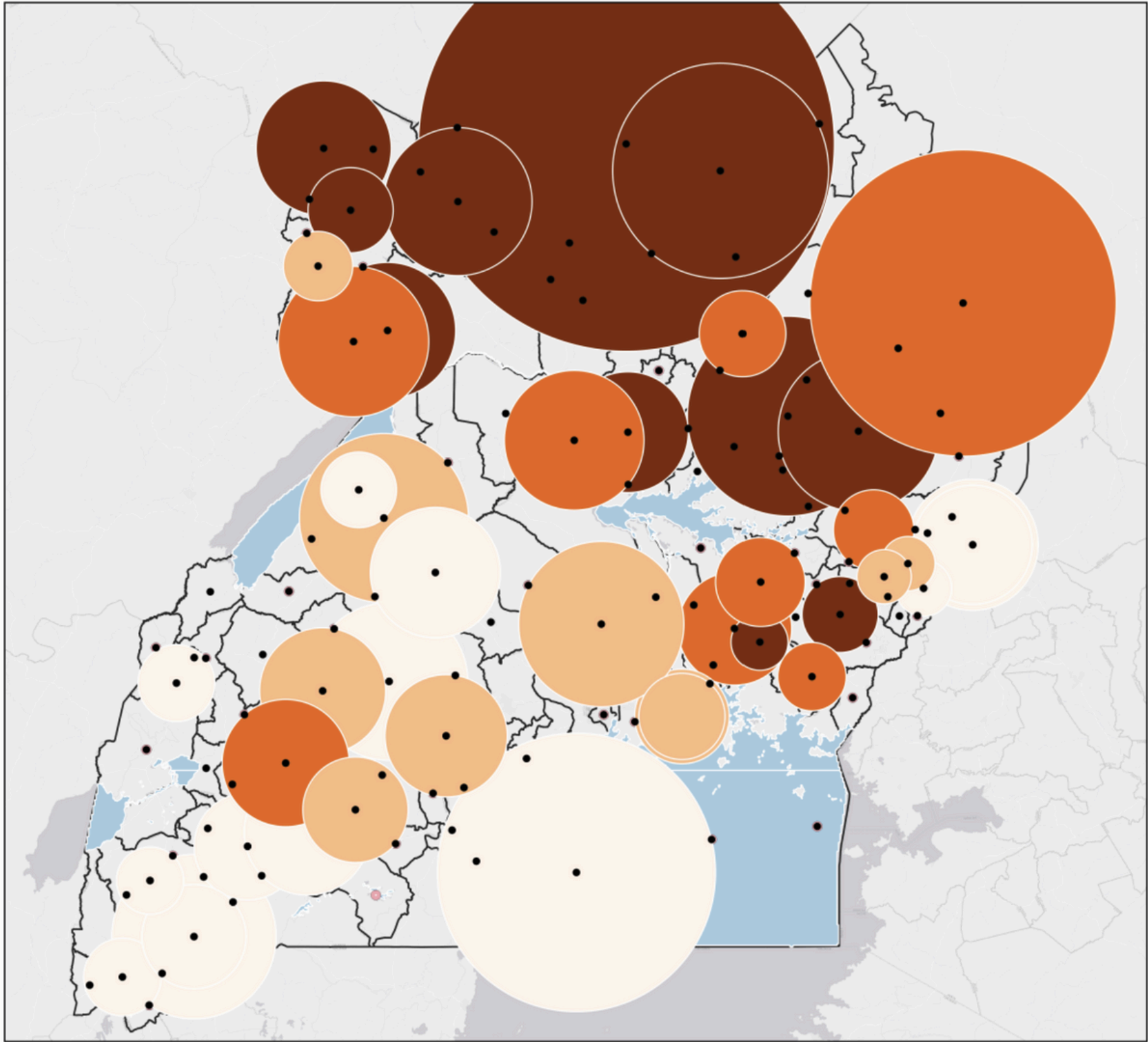
Thống kê Quét không gian (Spatial Scan Statistic) - SaTScan:

- SaTScan có thể sử dụng nhiều mô hình thống kê khác nhau tùy thuộc vào loại dữ liệu: mô hình Poisson, Bernoulli, Hoán vị Không-Thời gian.

Lưu ý:

- 5 ca cảm lạnh thông thường trong một khu vực nhỏ là "có ý nghĩa thống kê", có ý nghĩa y tế công cộng thấp và ít cần hành động.
- 1 ca bệnh hiếm gặp và có khả năng gây bệnh cao (ví dụ: Ebola, cúm gia cầm) ở một khu vực mới không có ý nghĩa thống kê, nhưng nó lại có ý nghĩa y tế công cộng cực kỳ lớn.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE



Priority Areas for Multi-sectoral Interventions (PAMIs) aimed at malaria elimination using 2022 data (Spatial window of 5%)

Presented are only significant (P-value <0.05) clusters of malaria cases in Uganda, where the government ought to have invested greatly in reducing the burden of malaria at district level

KEY

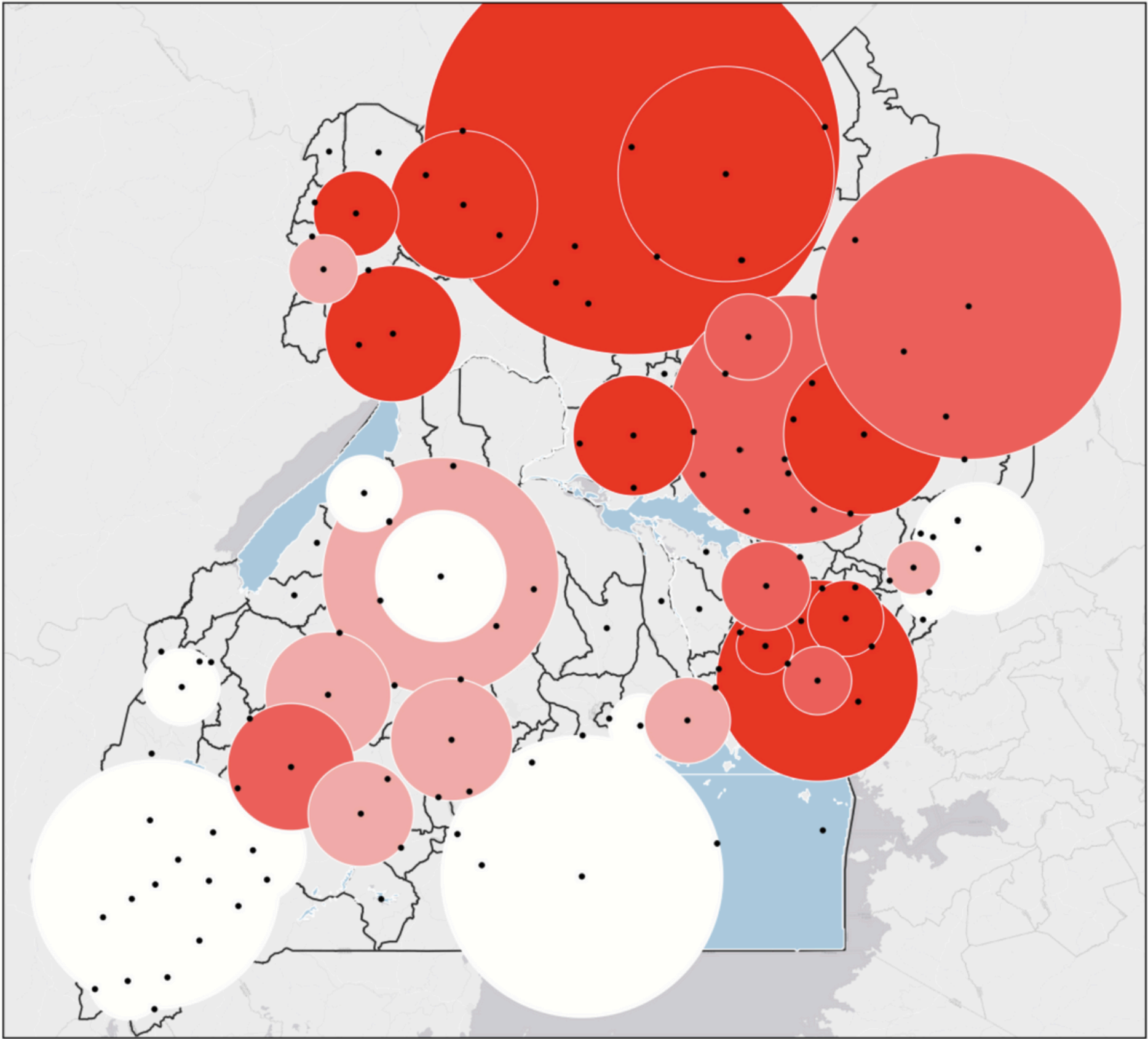
Relative risk of malaria

- 0.09 - 0.55
- 0.55 - 0.84
- 0.84 - 1.67
- 1.67 - 3.5

Using the spatial scan window of 5% with 2022 data, 67 clusters/hotspots (32 clusters as high only while 35 clusters as low only) were identified out of 191 cluster locations.

Of these, 50 clusters could be grouped as Gini secondary, 24 clusters as Hierarchical secondary, while 7 clusters were both Gini and Hierarchical secondary.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE



Priority Areas for Multi-sectoral Interventions (PAMIs) aimed at malaria elimination using 2022 data (Spatial window of 10%)

Presented are only significant (P-value <0.05) clusters of malaria cases in Uganda, where the government ought to have invested greatly in reducing the burden of malaria at district level

KEY

• Location

Relative risk of malaria

0.09 - 0.53

0.53 - 0.81

0.81 - 1.67

1.67 - 3.5

Using the spatial scan window of 10% with 2022 data, 58 clusters/hotspots (27 clusters as high only while 31 clusters as low only) were identified out of 147 cluster locations.

Of these, 50 clusters could be grouped as Gini secondary, 10 clusters as Hierarchical secondary, while 2 clusters were both Gini and Hierarchical secondary.

By: Duncan Kabiito

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp phân tích cụm:

Các phương pháp phân tích khác:

- Sử dụng dữ liệu tổng hợp: Moran's I, Geary's c.
- Sử dụng dữ liệu điểm: Cuzick and Edwards' k-nearest neighbour test, Ripley's K-function, Rogerson's cumulative sum (CUSUM) method.

Phân tích cụm theo thời gian:

- Kiểm định Knox, , kiểm định Ederer–Myers–Mantel (EMM), space–time k-function, kiểm định Mantel, kiểm định Bartel.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp thống kê xác định hotspot

Thống kê Getis-Ord Gi*:

- Đối với mỗi đối tượng địa lý (ví dụ: một quận), nó so sánh tổng cục bộ của các giá trị (giá trị trong quận đó cộng với các giá trị trong các quận lân cận) với tổng toàn cục của tất cả các giá trị.
- **Một đối tượng có giá trị cao** và được **bao quanh** bởi các **đối tượng khác cũng có giá trị cao** sẽ tạo ra một **kết quả có ý nghĩa thống kê**, cho thấy một cụm không ngẫu nhiên.
- Quyết định về việc các đối tượng nào được coi là "láng giềng" là một lựa chọn quan trọng, có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp thống kê xác định hotspot

Thống kê Getis-Ord Gi*:

- **Z-score (Điểm Z):** Đo lường mức độ tập trung. Z-score càng cao (hoặc càng thấp về phía âm), sự tập trung càng mạnh.
- **p-value:** Cho biết xác suất quan sát thấy mẫu hình tập trung này một cách ngẫu nhiên. Một p-value nhỏ (thường < 0.05) cho thấy kết quả có ý nghĩa thống kê.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

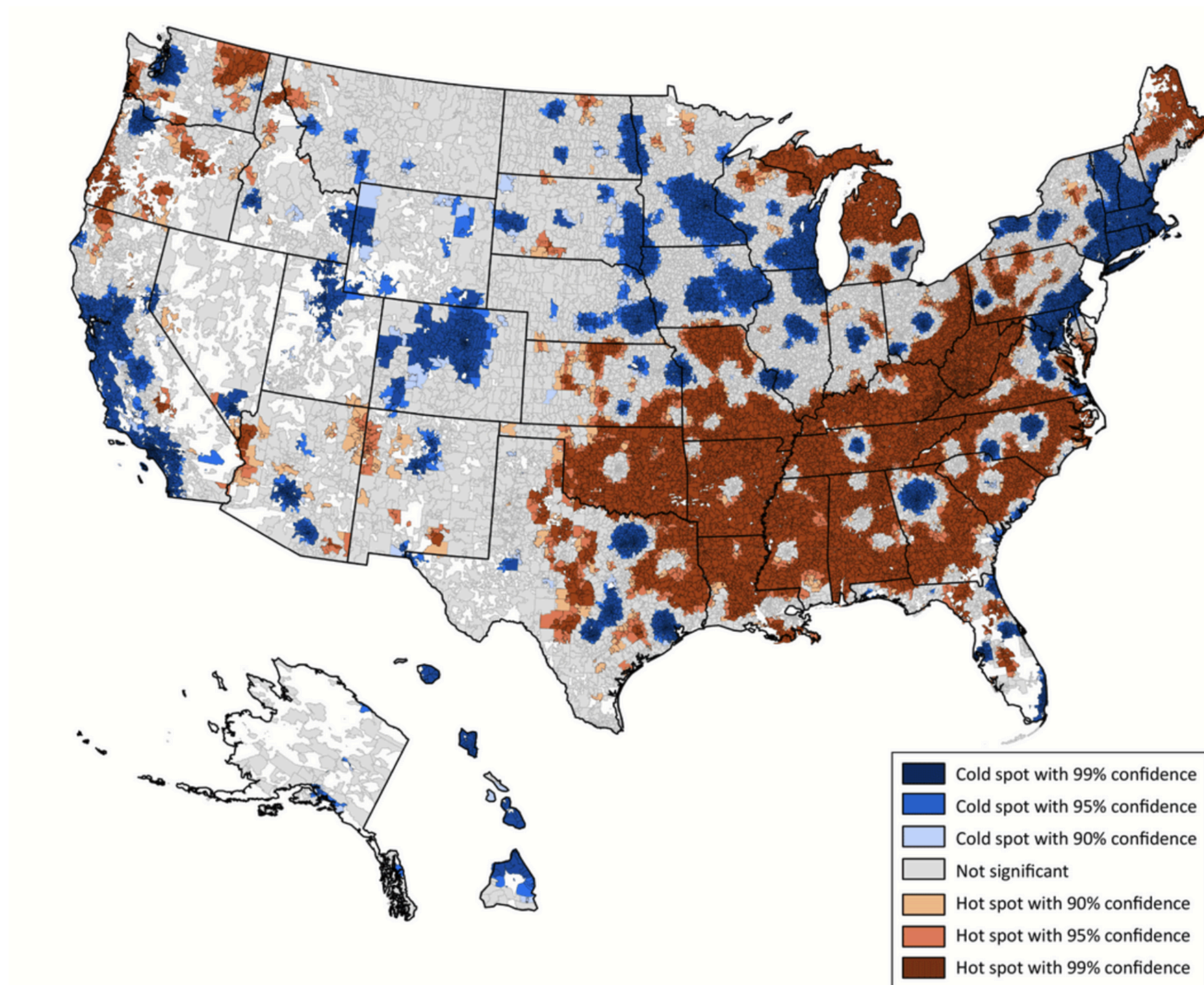
Phương pháp thống kê xác định hotspot

Thống kê Getis-Ord Gi*:

- **Z-score cao và p-value nhỏ:** Một điểm nóng (hotspot) có ý nghĩa thống kê. Đây là khu vực có sự tập trung của các giá trị cao.
- **Z-score thấp (âm) và p-value nhỏ:** Một điểm lạnh (coldspot) có ý nghĩa thống kê. Đây là khu vực có sự tập trung của các giá trị thấp, có thể là nơi có các biện pháp phòng chống hiệu quả.
- **Z-score gần 0 hoặc p-value lớn:** Không có sự tập trung không gian đáng kể.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

- Thống kê Getis-Ord Gi*:



2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

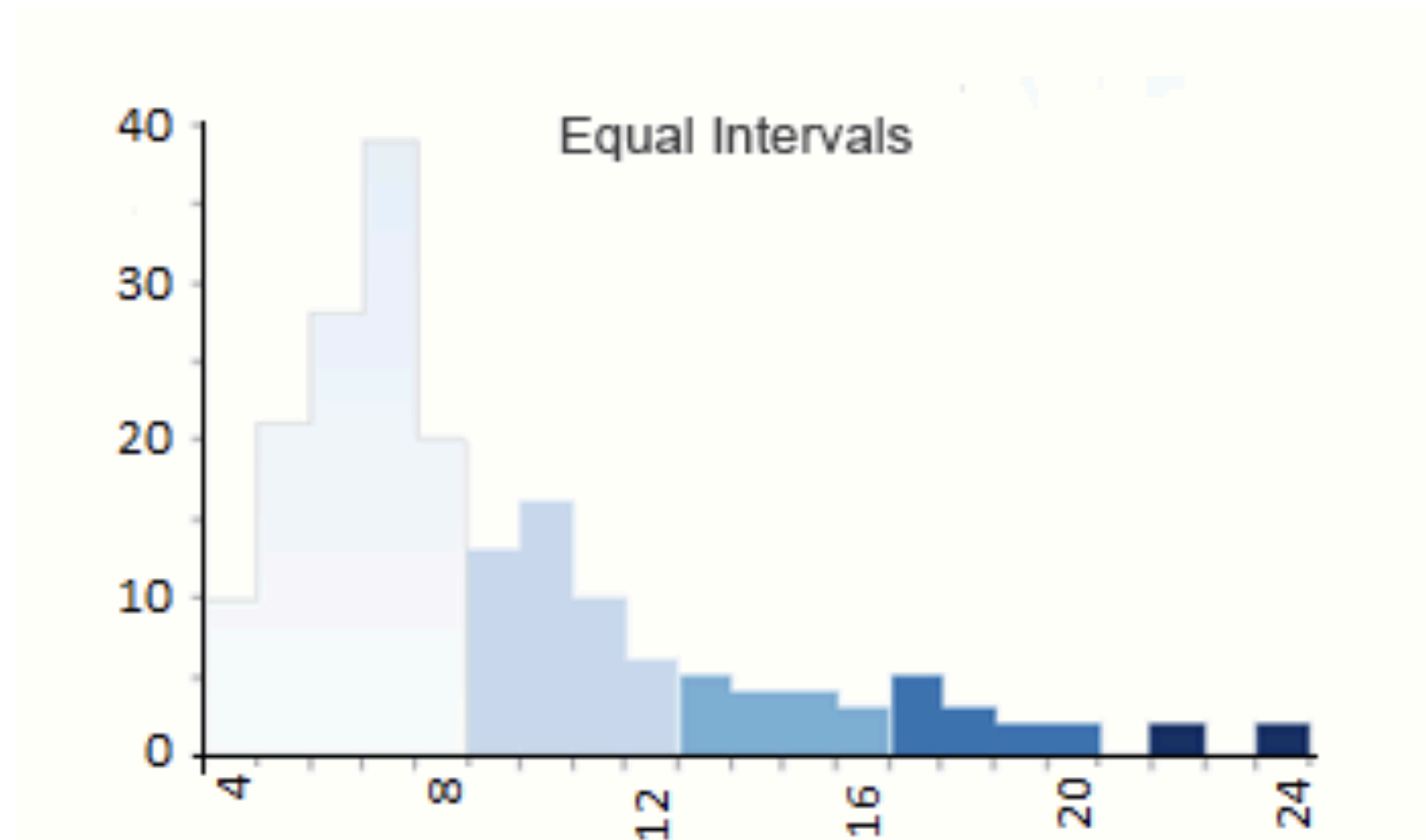
Phương pháp thống kê để phân độ rủi ro.

- **Equal Interval (Khoảng bằng nhau):** Phương pháp này chia dải giá trị thành các khoảng bằng nhau.
- Ví dụ: nếu tỷ lệ mắc bệnh dao động từ 0 đến 100 và chúng ta muốn có 5 lớp, mỗi lớp sẽ có độ rộng là 20 (0-20, 21-40, v.v.).
- Tuy nhiên, nếu có một quận với tỷ lệ 100 trong khi 99% các quận khác có tỷ lệ dưới 20, thì hầu hết các quận sẽ bị dồn vào lớp màu thấp nhất, làm mất đi sự khác biệt giữa các mức độ.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp thống kê để phân độ rủi ro.

- **Ưu điểm:** Dễ hiểu và dễ tính toán
- **Nhược điểm:** Rất nhạy cảm với các giá trị ngoại lệ (outliers). Có thể tạo ra các lớp chứa rất ít hoặc không có khu vực nào, làm lãng phí màu sắc.



2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

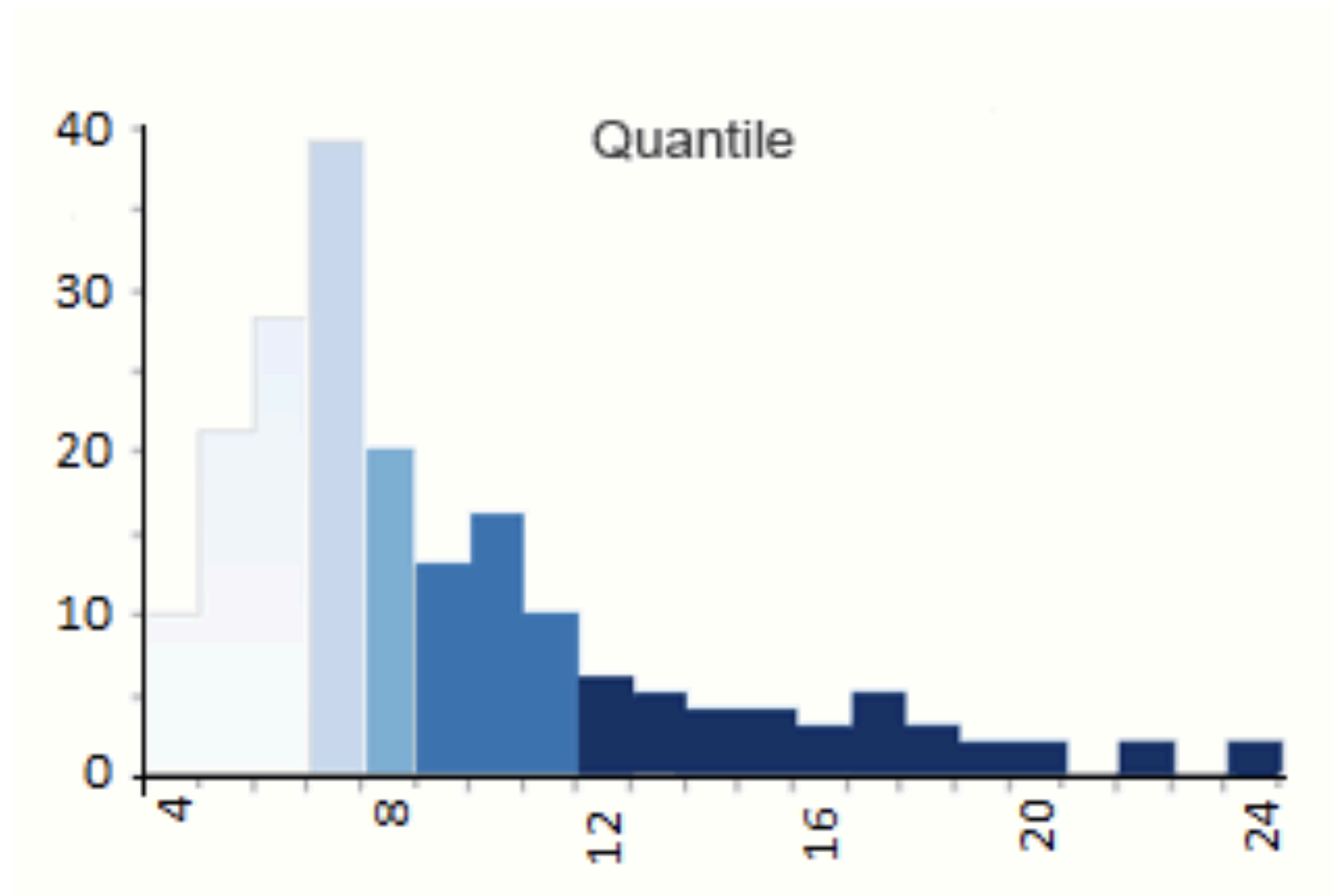
Phương pháp thống kê để phân độ rủi ro.

- **Quantile (Ngưỡng phân vị):** Chia các khu vực thành các nhóm có số lượng bằng nhau.
- Phương pháp này đảm bảo mỗi lớp màu chứa cùng một số lượng khu vực.
- **Ưu điểm:** Đảm bảo tất cả các màu trong thang màu đều được sử dụng, tạo ra bản đồ có tính thẩm mỹ cao.
- **Nhược điểm:** Có thể đặt các khu vực có giá trị rất giống nhau vào các lớp màu khác nhau, hoặc các khu vực có giá trị rất khác nhau vào cùng một lớp màu.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp thống kê để phân độ rủi ro.

- Quantile (Ngưỡng phân vị):



2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

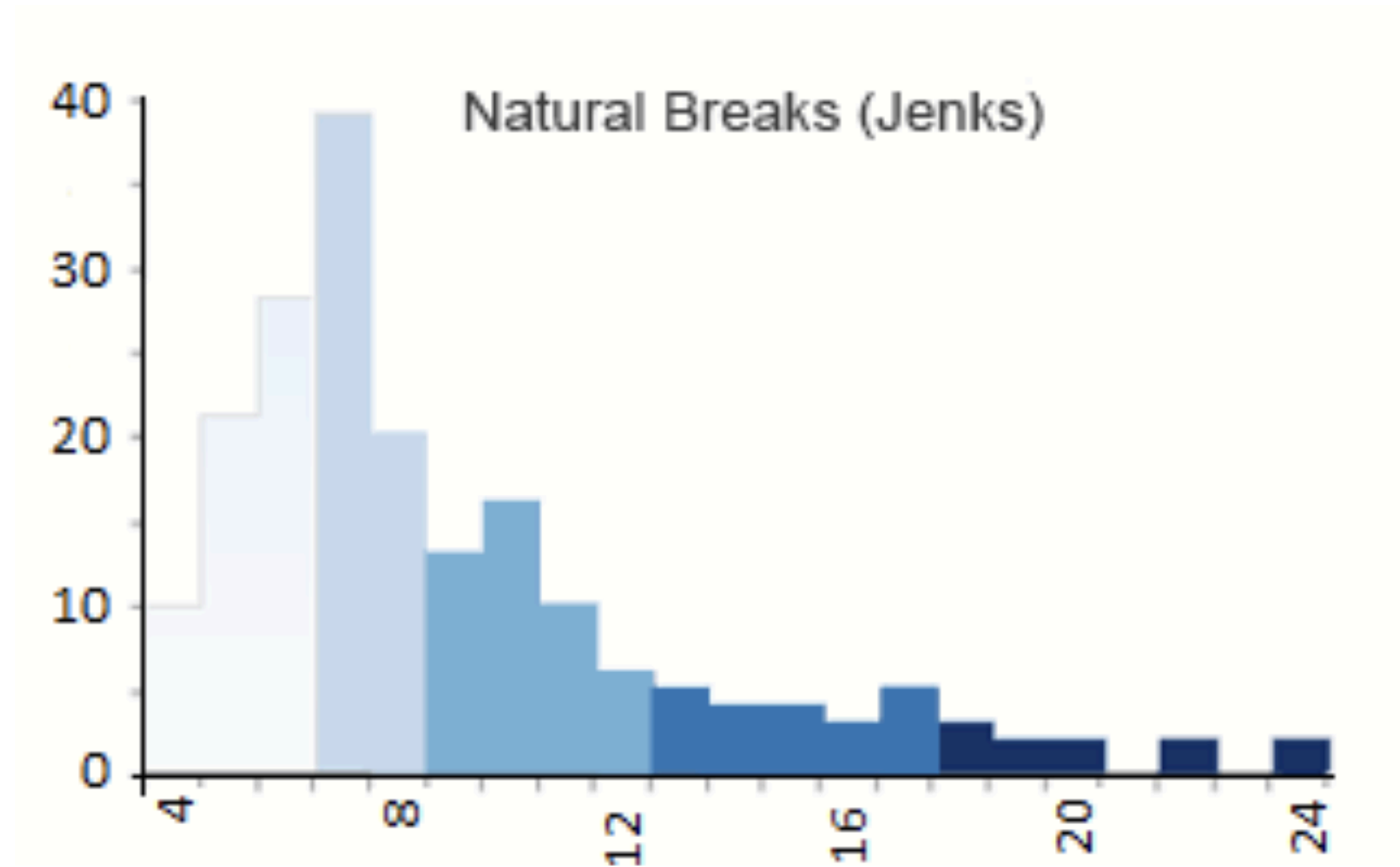
Phương pháp thống kê để phân độ rủi ro.

- **Natural Breaks (Jenks):** Đây là một phương pháp thống kê phức tạp hơn, được thiết kế để tìm ra các điểm gãy tự nhiên trong dữ liệu. Nó sẽ nhóm các giá trị tương tự lại với nhau một cách tối ưu.
- **Ưu điểm:** Phản ánh tốt cấu trúc và các cụm tự nhiên trong dữ liệu. Thường là phương pháp mặc định và tốt nhất cho việc khám phá dữ liệu.
- **Nhược điểm:** Các khoảng giá trị của mỗi lớp thường không đều và khó diễn giải. Không phù hợp để so sánh các bản đồ của các bộ dữ liệu khác nhau.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phương pháp thống kê để phân độ rủi ro.

- Natural Breaks (Jenks):



2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Phân tích yếu tố liên quan

- Phân tích các yếu tố có liên quan tới sự phân bố không gian.
- Phương pháp: Hồi quy tuyến tính, hồi quy Poisson, hồi quy Logistic,

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Mô hình nâng cao để dự báo rủi ro và phân tích yếu tố

- Sau khi xác định các cụm bệnh có ý nghĩa thống kê, bước tiếp theo trong phân tích dịch tễ không gian là tìm hiểu các yếu tố thúc đẩy các mô hình này và dự báo rủi ro trong tương lai.
- Mô Hình Hóa Sự Phụ Thuộc Không Gian: Mô Hình Bayesian Besag, York, và Mollié (BYM)
- Hồi quy Trọng số Địa lý (GWR)

Phương pháp học máy (Machine learning)

- Random Forest
- Gradient Boosted Trees

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Geostatistical Modelling, Analysis and Mapping of Epidemiology of Dengue Fever in Johor State, Malaysia

Dữ liệu:

- Sử dụng dữ liệu về các ca bệnh sốt xuất huyết bị nghi ngờ (tổng cộng 3030 ca) trong năm 2004 tại 96 tiểu khu của bang Johor.

Phương pháp:

- Phần mềm GIS, hồi quy có trọng số địa lý (GWR), SaTScan.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Geostatistical Modelling, Analysis and Mapping of Epidemiology of Dengue Fever in Johor State, Malaysia

Kết quả:

- Mỗi **tương quan không gian dương rất mạnh** ($R^2=0.87$) giữa tỷ lệ mắc sốt xuất huyết và **sự phân bố dân cư**.
- Mỗi **quan hệ với lượng mưa**: Mô hình GWR xác định một độ trễ 15 ngày (15-day lag) giữa thời điểm mưa và sự gia tăng các ca bệnh.
- Mỗi tương quan này thể hiện rõ ở cấp quận Johor Bahru ($R^2=0.47$) nhưng lại rất yếu ($R^2=0.12$) ở tiểu khu Kluang, cho thấy sự phức tạp của các yếu tố môi trường.

2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Geostatistical Modelling, Analysis and Mapping of Epidemiology of Dengue Fever in Johor State, Malaysia

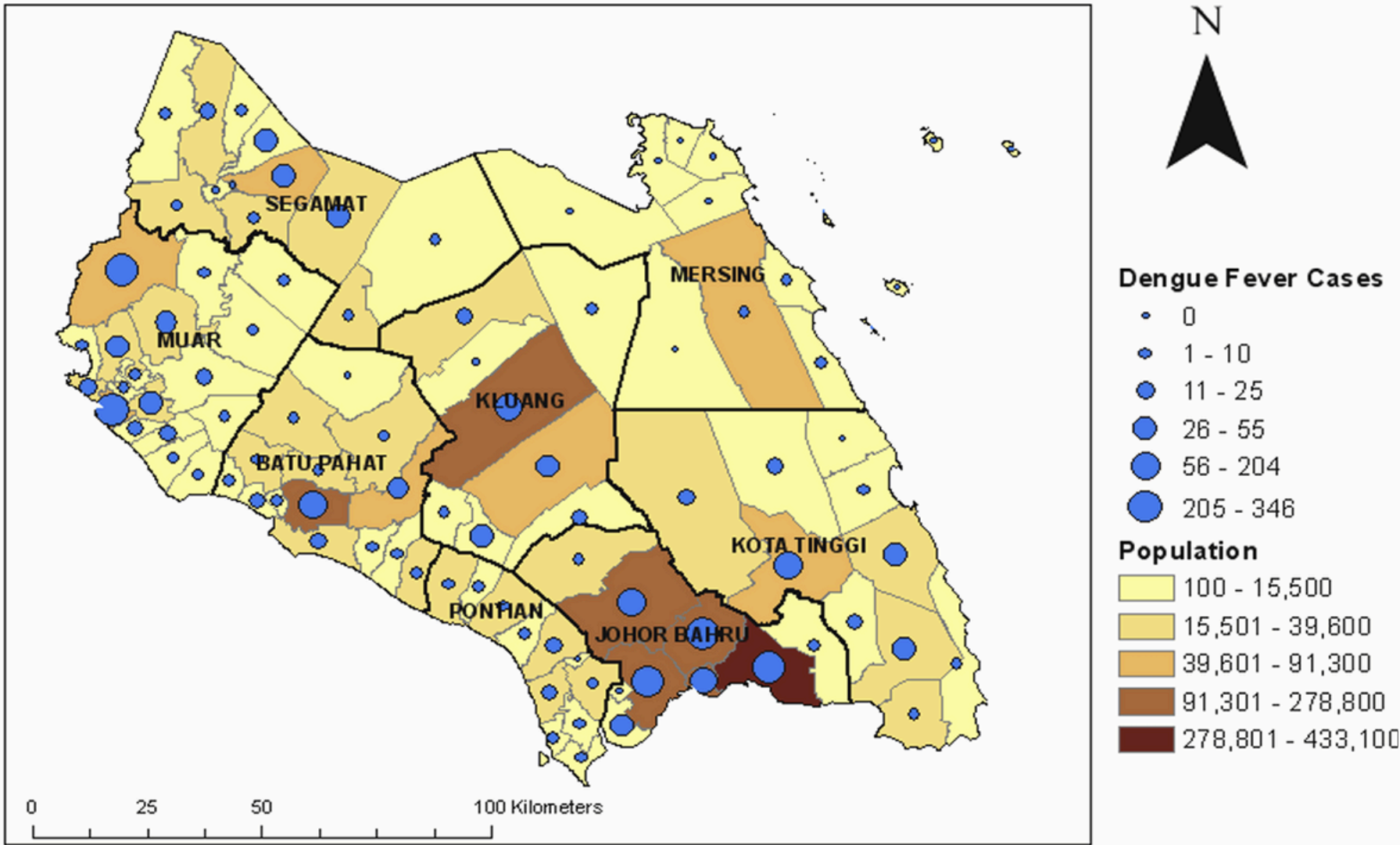
SaTSCan

- Xác định được **31 cụm (cluster)** dịch không-thời gian đáng kể về mặt thống kê.
- Hầu hết các cụm dịch này đều rất cục bộ: Giới hạn trong **phạm vi không gian 200 mét**, giới hạn trong khoảng thời gian 20 ngày.

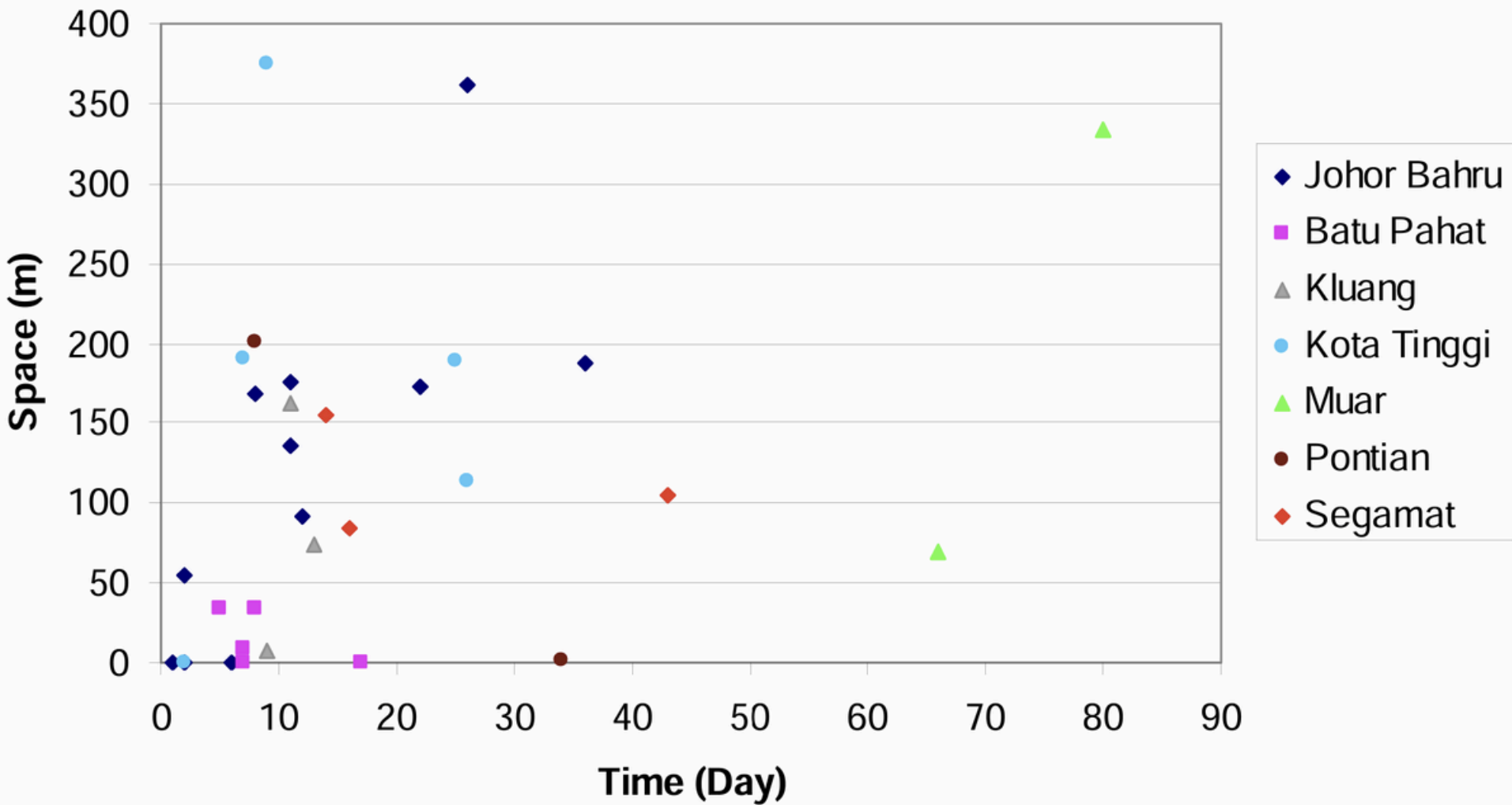
2. TỔNG QUAN RISK MAP - DENGUE

Geostatistical Modelling, Analysis and Mapping of Epidemiology of Dengue Fever in Johor State, Malaysia

Dengue Fever Notifications in Johor State



Scatter Plot of Space-Time Clusters in Johor State



KẾT LUẬN

- Phân tích không gian là một yếu tố không thể thiếu trong dịch tễ học
- Framework: Trực quan hoá - Khám phá - Mô hình hoá
- Phân loại bản đồ nguy cơ: mô tả, xác thực, dự đoán, cảnh báo sớm
- Dữ liệu đa dạng, kết hợp nhiều loại dữ liệu
- Phương pháp trực quan hóa phải phù hợp với loại dữ liệu và mục đích sử dụng.
- Sử dụng các phương pháp phân tích không gian, phân tích không gian - thời gian.

3. THẢO LUẬN

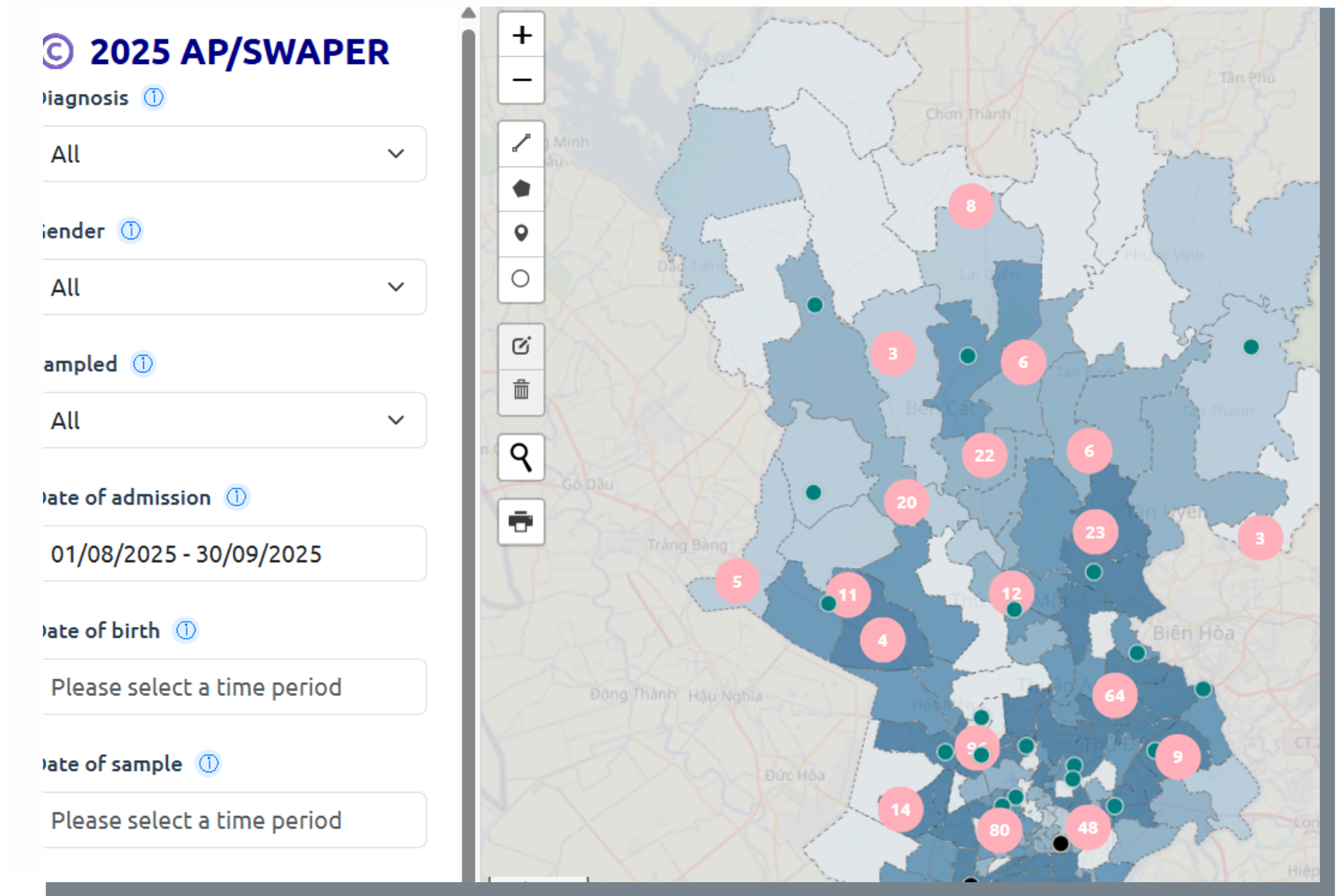
3. Thảo luận

Mục tiêu Risk map

- Mô tả
- Đánh giá nguy cơ
- Cảnh báo sớm, dự đoán

Theo từng phương pháp, triển khai trên nhiều bệnh/từng bệnh?

Đối tượng sử dụng, hưởng lợi?



3. Thảo luận

ĐỀ XUẤT CẬP NHẬT BÁO CÁO IBS

- Mục tiêu 1. Giữ nguyên
- Mục tiêu 2. Điều chỉnh theo phường xã, áp dụng riskmap

**CẢM ƠN ANH CHỊ
ĐÃ LẮNG NGHE**

➤ End Slide